Analisis Sentimen Terhadap Kinerja KPU Kota Surabaya Pada Pemilu 2024 Melalui Media Sosial X dengan Metode Naïve Bayes dan SVM

TUGAS AKHIR

Oleh:

AFGANI ARDI MARYANTO 202011420061

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

SURABAYA

2025

ANALISIS SENTIMEN TERHADAP KINERJA KPU KOTA SURABAYA PADA PEMILU 2024 MELALUI MEDIA SOSIAL X DENGAN METODE NAÏVE BAYES DAN SVM

Afgani Ardi Maryanto
202011420061

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
Ratna Nur Tiara Shanty, S.ST., M.Kom	Cempaka Ananggadipa S., S.Kom., M.T.
07155048902	0718048301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik	Ketua Jurusan Teknik Informatika
Dwi Cahyono, S.Kom, M.T.	Slamet Kacung, S.Kom, M.Kom
NPP. 98.01.1.292	NPP. 08.01.1.3 64

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Afgani Ardi Maryanto
NIM	: 202011420061
Fakultas / Jurusan	: Teknik Informatika
Alamat	: Jl. Medayu Utara XVII No.19A, Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60295
Email	: afganboss65@gmail.com

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Kpu Kota Surabaya Pada Pemilu 2024 Melalui Media Sosial X Dengan Metode Naïve Bayes (NB) dan Support Vector Machine (SVM)" adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri.

1. Sepenuhnya merupakan karya saya sendiri dan data yang digunakan diperoleh berdasarkan hasil penelitian.
2. Bukan merupakan hasil duplikasi skripsi atau Tugas Akhir milik orang lain serta tidak menjiplak karya tulis pihak lain..

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar

Surabaya, 24, Februari, 2026

Yang menyatakan:

Afgani Ardi Maryanto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Kpu Kota Surabaya Pada Pemilu 2024 Melalui Media Sosial X Dengan Metode Naïve Bayes (NB) dan Support Vector Machine (SVM)" dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Yth. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Yth. Bapak Dwi Cahyono, S.Kom, M.T. selaku pimpinan Fakultas Teknik. Informatika Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Yth. Bapak Slamet Kacung, S.Kom, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan Dosen Pembimbing 2 Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
4. Yth. Ibu Ratna Nur Tiara Shanty, S.ST., M.Kom selaku Dosen Pembimbing I Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Yth. Cempaka Ananggadipa S., S.Kom., M.T.selaku Dosen Pembimbing II Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian administrasi Tugas Akhir ini.

7. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Muhammad Farhan, Maulana Zidan, Ahmad Suyuti Syauqi, Rasyid, Kevin, Muhammad Nabil, Imanuel Soterius Prasetya Sunur, dll yang telah memberikan dorongan, pertolongan, dan dukungan agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh anggota keluarga maupun orang baru terdekat, yang tanpa disadari turut memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis lewat karya-karyanya.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi bidang terkait. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama proses penelitian.

Surabaya, 24, Februari 2026

Penulis

ABSTRAK

Commented [D1]: Belum ada abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem analisis sentimen berbasis web menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) guna mengklasifikasikan opini masyarakat terhadap kinerja KPU Kota Surabaya ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Data penelitian diperoleh dari platform X melalui proses scraping berdasarkan kata kunci terkait Pemilu 2024. Tahapan pengolahan data meliputi preprocessing teks yang terdiri atas cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, stopword removal, dan stemming menggunakan Sastrawi. Selanjutnya, dilakukan pembobotan kata menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Pelabelan awal dilakukan dengan pendekatan lexicon-based labeling sebelum digunakan sebagai data latih dan data uji pada model klasifikasi.

Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Support Vector Machine (SVM) memiliki performa yang lebih optimal dibandingkan Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen opini publik terhadap kinerja KPU Kota Surabaya. Sistem yang dikembangkan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit, sehingga mampu menampilkan visualisasi hasil analisis sentimen secara interaktif melalui dashboard berbasis web.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPU Kota Surabaya dalam memahami persepsi publik secara kuantitatif serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci : Analisis Sentimen, KPU Kota Surabaya, Pemilu 2024, Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), TF-IDF, Streamlit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Batasan Masalah 3

1.4. Tujuan Penelitian 4

1.5. Manfaat Penelitian 4

1.6. Metodologi Penelitian 4

1.7. Lokasi Penelitian ..... 7`

BAB 2 LANDASAN TEORI 8

2.1. Natural Langugage Processing (NLP) 8

2.1.1 Analisis Sentimen 8

2.1.2 Text Mining 9

2.1.3 Text Preprocessing 10

2.1.4 Pembobotan Kata 11

2.1.5 Pelabelan Kata 13

2.1.6 Web Crawling 13

2.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Hybrid SDLC) 14

2.2.1 Model Waterfall 14
2.2.2 Model Agile-Scrum 15
2.2.3 Konsep Hybrid SDLC 16
2.3. Teknologi 17
2.3.1 Website 17
2.3.2 X 18
2.3.3 Python 18
2.3.4 Streamlit 19
2.4. Metode 19
2.4.1 Naïve Bayes 20
2.4.2 Support Vector Machine (SVM) 22
2.4.3 Confusion Matrix 24
2.5. Basis Data 25
2.5.1 MySql 26
2.5.2 SQL 26
2.6. Unified Modelling Langguage (UML) 27
2.6.1 Use Case 27
2.6.2 Class diagram 28
2.6.3 Activity Diagram 30
2.6.4 Sequence Diagram 32
2.7. Studi Objek Penelitian 34
2.7.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya 34
2.7.2 Masyarakat Pengguna Media Sosial X 35
2.8. Literatur Review 35
BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN 38

3.1. Deskripsi Sistem 38
3.2. Pelaku Sistem 39
3.3. Kebutuhan Data 39
3.4. Product Backlog 40
3.5. Sprint Planning 41
3.6. Arsitektur Sistem 42
3.7. Blok Diagram 43
3.8. Formulasi Kecerdasan Buatan 44
3.8.1 Scrapping Dataset 44
3.8.2 Pre-Processing Data 47
3.8.3 Pelabelan DataSet 51
3.8.4 Metode Pembobotan 52
3.8.5 Model Klasifikasi Analisis Sentimen 53
3.8.6 Metode Naïve Bayes 54
3.8.7 Metode Support Vector Machine (SVM) 55
3.8.8 Pengujian Evaluasi dan Visualisasi 56
3.9. Model Proses 57
3.9.1 Use Case Diagram 57
3.9.2 Activity Diagram 58
3.9.3 Sequence Diagram 59
3.9.4 Class Diagram 60
3.10. Desain Tampilan 62
BAB 4 IMPLEMENTASI 66
4.1. Software dan Hardware 66
4.1.1 Software 66

4.1.2 Hardware.....67
4.2. Daily Sprint 68
4.2.1 Perkembangan Sistem per Sprint.....68
4.3. Source Code 69
4.3.1 Modul Crawling.....69
4.3.2 Pre-Processing Text 72
4.3.3 Model Pelabelan Kamus Lexicon 76
4.3.4 Pembobotan Kata TF-IDF 79
4.3.5 Pembagian Data dan Penyeimbangan Kelas.....80
4.3.6 Modul Naïve Bayes 81
4.3.7 Modul Support Vector Machine 82
4.4. Pengujian Perangkat Lunak.....83
4.4.1 Black Box Testing 83
4.4.2 White Box Testing.....93
4.4.3 Uji Validasi.....107
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....113
5.1. Kesimpulan.....113
5.2. Saran.....114
DAFTAR PUSTAKA 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Hybrid SDLC (Waterfall + Agile) 7
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 43
Gambar 3.2 Blok Diagram sistem analisa sentimen 43
Gambar 3.3 Scrapping Dataset 45
Gambar 3.4 Alur Proses Pre-processing Data 48
Gambar 3.5 Pembobotan TF-IDF 53
Gambar 3.6 Alur Proses Pre-processing Data 54
Gambar 3.7 Alur Proses Pre-processing Data 55
Gambar 3.8 Pengujian Evaluasi dan Visualisasi 56
Gambar 3.9 Use Case Diagram 57
Gambar 3.10 Activity Diagram 58
Gambar 3.11 Sequence Diagram 59
Gambar 3.12 Class Diagram 61
Gambar 3.13 Tampilan Login 62
Gambar 3.14 Tampilan Halaman Beranda 63
Gambar 3.15Tampilan Halaman Kinerja 64
Gambar 3.16 Tampilan Halaman Netralitas 65
Gambar 3.17 Tampilan Halaman Kebijakan 65
Gambar 4.1 Halaman Autentikasi (Login & Registrasi) 84
Gambar 4.2 Halaman Text Processing 86
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Pelabelan Lexicon 87
Gambar 4.4 Tampilan Pembobotan TF-IDF 88
Gambar 4.5 Tampilan Klasifikasi Naïve Bayes 89
Gambar 4.6 Tampilan Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) 90
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Evaluasi 91
Gambar 4.8 Tampilan Visualisasi Hasil 92
Gambar 4.9 Gambar Proses Input Text Processing 96
Gambar 4.10 Proses Input Pelabelan 99

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Pembobotan TF-IDF..... 100
Gambar 4.12 Tampilan Distribusi Data 101
Gambar 4.13 Tampilan Fitur TF-IDF 101
Gambar 4.14 Tampilan Confusion Matrix 102
Gambar 4.15 Halaman Klasifikasi SVM + SMOTE..... 104
Gambar 4.16 Halaman Evaluasi Model 105
Gambar 4.17 Halaman Visualisasi Hasil Analisis Sentimen 107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Confusion Matriks 24
Tabel 2.2 Tabel Use Case 28
Tabel 2.3 Simbol Class Diagram 29
Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram 30
Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram 33
Tabel 2.6 Literatur Review 35
Tabel 3.1Hasil dataset media sosial X 39
Tabel 3.2 Hasil Cleaning 48
Tabel 3.3 Hasil Case Folding 49
Tabel 3.4 Hasil Tokenisasi 50
Tabel 3.5 Hasil Filtering 50
Tabel 3.6 Hasil Steaming 51
Tabel 3.7 Pelabelan Data Opini Publik terhadap KPU Surabaya di X 52
Tabel 4.1 Software 66
Tabel 4.2 Hardware 67
Tabel 4.3 Algoritma Crawling 69
Tabel 4.4 Algoritma Data Cleaning 72
Tabel 4.5 Algortima Case Folding 73
Tabel 4.6 Algortima Tokenizing 74
Tabel 4.7 Algoritma Normalisasi Bahasa 74
Tabel 4.8 Algoritma Stopword Removal 75
Tabel 4.9 Algoritma Stemming 76
Tabel 4.10 Algoritma Pelabelan Kamus Lexicon 76
Tabel 4.11 Sample Kamus Lexicon Bahasa Indonesia 78
Tabel 4.12 Algoritma Ektraksi Pembobotan TF-IDF 79
Tabel 4.13 Algoritma Modul Data Training 80
Tabel 4.14 Algoritma Naïve Bayes 81
Tabel 4.15 Algoritma Support Vector Machine 82
Tabel 4.16 Pengujian Whitebox Testing 93

Tabel 4.17 Hasil Data Cleaning 96
Tabel 4.18 Hasil Case Folding 96
Tabel 4.19 Hasil Tokenizing 97
Tabel 4.20 Hasil Normalisasi Bahasa 97
Tabel 4.21 Hasil Stopword Removal 97
Tabel 4.22 Hasil Stemming 98
Tabel 4.23 Clean Dataset 98
Tabel 4.24 Hasil Pelabelan Lexicon Bahasa Indonesia 99
Tabel 4.25 Confusion Matrix Naïve Bayes 108
Tabel 4.26 Confusion Matrix SVM 109
Tabel 4.27 Perbandingan Kinerja Model 110

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan transformasi signifikan dalam partisipasi publik dalam mengevaluasi lembaga pemerintah melalui media sosial. Media sosial, khususnya platform X (sebelumnya Twitter), kini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan publik. Dalam konteks Pemilu 2024, platform ini digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Peran media sosial sebagai indikator persepsi publik menunjukkan pentingnya pemanfaatan data digital dalam mengukur kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu [1][2].

Permasalahan dalam penelitian ini, masih adanya beragam tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Surabaya, khususnya melalui platform media sosial X. Tanggapan tersebut mencakup bentuk dukungan maupun kritik terhadap aspek-aspek teknis dan prosedural, seperti transparansi proses pemungutan suara, validitas data pemilih, serta efektivitas koordinasi di lapangan. Umpan balik yang terbentuk secara organik ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks tersebut, analisis sentimen terhadap opini masyarakat di media sosial X menjadi relevan sebagai instrumen untuk mengevaluasi performa dan respons kelembagaan KPU. Namun demikian, belum tersedia sistem berbasis teknologi yang dapat secara otomatis mengelompokkan opini masyarakat ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral secara akurat dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin menguji performa algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap kinerja KPU.

Studi literatur pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis sentimen terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa metode Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes banyak digunakan untuk

klasifikasi sentimen publik. Peneliti sebelumnya[3]menggunakan metode SVM yang dikombinasikan dengan seleksi fitur Information Gain dan menghasilkan akurasi sebesar 82,89% pada dataset X opini masyarakat menjelang Pemilu 2024, dengan peningkatan 5,26% dibandingkan tanpa seleksi fitur. Sementara itu , pada penelitian[4] menggunakan metode Naïve Bayes pada opini di platform media sosial X terhadap kinerja KPU dengan hasil akurasi 74,5%, menunjukkan bahwa persepsi publik cenderung negatif menjelang Pemilu.

Penelitian lebih lanjut oleh [5] juga melaporkan hasil serupa dengan pendekatan Naïve Bayes, sementara pada penelitian lain [6] menerapkan model transformer IndoBERT dan berhasil mencapai akurasi 83,5%. Meski efektif, model IndoBERT menuntut daya komputasi tinggi dan belum diaplikasikan pada konteks lokal seperti KPU Kota Surabaya.Berdasarkan studi literatur tersebut, maka belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan metode Naïve Bayes dan SVM dalam mengklasifikasikan opini masyrakat terhadap kinerja KPU Kota Surabaya, guna memperoleh model klasifikasi yang optimal dalam konteks pemilu dan media sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi yang mampu melakukan analisis sentimen pada opini masyarakat mengenai kinerja KPU Kota Surabaya menggunakan algoritma Naïve Bayes dan SVM berdasarkan akurasi, presisi, dan efisiensi dalam mengklasifikasikan opini publik ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Metode Naïve Bayes dipilih karena mampu mengklasifikasikan data teks pendek secara probabilistik[7]. Sedangkan metode SVM dapat menangani data berdimensi tinggi dan membedakan kelas sentimen secara jelas[8]. Semetara Metode lexicon Based digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini memungkinkan analisis sentimen, opini, atau emosi dalam teks dengan menggunakan kamus yang sudah ada, dengan memetakan kata-kata dalam teks terhadap nilai sentimen yang telah ditetapkan, seperti positif, negatif, atau netral[9].

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini diambil judul "Analisis Sentimen terhadap Kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 melalui Media Sosial X dengan Metode Naïve Bayes dan SVM". Penelitian ini bermanfaat untuk membantu KPU dalam mengidentifikasi dan memahami persepsi

publik terhadap kinerja KPU sehingga dapat mengevaluasi kekurangan yang ada dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil klasifikasi sentimen opini publik terhadap kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) ?
2. Metode mana antara Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM), yang memiliki kinerja lebih optimal dalam klasifikasi sentimen berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1-score ?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mencapai sasaran yang ditentukan, maka diperlukan suatu pembatasan masalah atau ruang lingkup kajian sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah opini publik terhadap kinerja KPU Kota Surabaya pada pemilu 2024 dan aplikasi yang dikembangkan hanya difokuskan untuk analisis sentimen pada pemilu tersebut
2. Data diambil dari media sosial X (sebelumnya Twitter) dalam bentuk postingan/komentar berbahasa Indonesia.
3. Periode pengambilan data dibatasi dari Februari 2024 hingga Juli 2024.
4. Data dikumpulkan berdasarkan kata kunci "#kpusurabaya", "#Pemilu2024", "#kpunetral", "#temanpemilih", "pemiluserentak2024"
5. Klasifikasi sentimen menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) ke dalam tiga kategori: positif, negatif, dan netral.
6. Evaluasi performa metode berdasarkan metrik Confusion Matrix (akurasi, precision, recall, F1-score).
7. Penelitian difokuskan hanya pada ruang lingkup Kota Surabaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mampu menampilkan informasi opini masyarakat pada KPU Kota Surabaya yang diambil dari media sosial X.
2. Mampu membandingkan performa antara metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dalam klasifikasi sentimen opini publik berdasarkan hasil evaluasi Confusion Matrix.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu KPU Kota Surabaya dalam mengidentifikasi persepsi publik terhadap kinerjanya selama Pemilu 2024 berdasarkan opini masyarakat di media sosial X.
2. Memberikan rekomendasi metode klasifikasi sentimen yang lebih akurat antara Naïve Bayes dan SVM untuk mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas komunikasi publik oleh KPU Kota Surabaya.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan hybrid SDLC yang mengintegrasikan fase-fase terstruktur model Waterfall dengan fleksibilitas iteratif dari Agile-Scrum. Kombinasi ini dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan proyek yang terdiri dari dua komponen utama : pengembangan aplikasi web yang memerlukan struktur jelas, serta eksperimen machine learning yang bersifat dinamis dan adaptif[10]. Pendekatan ini juga didukung oleh model hybrid SDLC yang dikembangkan sebelumnya, yang menggabungkan kelebihan lima model populer seperti Waterfall, Iteratif, Spiral, V-shaped, dan Extreme Programming untuk menciptakan pendekatan yang fleksibel namun tetap terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak[11] :

1. Perencanaan (Planning)

Tahap ini menjadi fondasi awal dalam menentukan arah dan ruang lingkup penelitian. Fokus utama pada fase ini adalah membangun sistem yang mampu mengklasifikasikan opini masyarakat secara otomatis dan menampilkannya dalam

bentuk visualisasi interaktif berbasis web. Ruang lingkup pekerjaan mencakup: pengumpulan data tweet dengan hashtag "#kpusurabaya", "#Pemilu2024", "#kpunetral", "#temanpemilih", "pemiluserentak2024", pemrosesan teks berbahasa Indonesia, klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM), serta penyajian hasil melalui dashboard web interaktif. Tools gratis yang digunakan dalam pengembangan antara lain: Python (Flask) sebagai backend, Scikit-learn untuk machine learning, SQLite sebagai basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript (Bootstrap 5) untuk frontend.

2. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)

Pada tahap ini dilakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional meliputi autentikasi API Twitter, proses pengumpulan dan praprosesan data teks, pelatihan serta pengujian model, hingga visualisasi hasil klasifikasi. Adapun kebutuhan non-fungsional ditetapkan sebagai berikut: sistem harus mencapai minimal F1-score sebesar 85%, waktu respons aplikasi kurang dari 3 detik, dan diimplementasikan pada platform deployment gratis seperti Vercel atau Render. Dari sisi data, dibutuhkan minimal 1000 tweet relevan yang diperoleh melalui API atau menggunakan tools scraping gratis seperti twitterapi.

3. Desain Sistem (Agile Sprints)

Desain sistem dilakukan secara iteratif menggunakan sprint-sprint pendek. Sprint pertama berfokus pada perancangan pipeline Natural Language Processing (NLP) untuk teks berbahasa Indonesia serta arsitektur sistem. Sprint kedua diarahkan pada desain kerangka eksperimen machine learning untuk membandingkan performa model. Sprint ketiga berfokus pada rancangan antarmuka pengguna (UI) dan layout dashboard visualisasi. Setiap sprint menghasilkan prototype yang diuji secara internal untuk perbaikan dan peningkatan bertahap.

4. Implementasi (Agile Sprints)

Tahap implementasi dilakukan secara bertahap dalam beberapa sprint. Sprint pertama mencakup pengembangan modul scraping dan praproses data teks. Sprint kedua melibatkan implementasi model klasifikasi Naive Bayes dan SVM, serta dilakukan evaluasi awal. Sprint ketiga digunakan untuk pembangunan sisi

frontend dan integrasi visualisasi hasil analisis. Sprint keempat adalah tahap integrasi keseluruhan sistem dan persiapan deployment ke lingkungan produksi.

5. Pengujian dan Evaluasi (Continuous Testing)

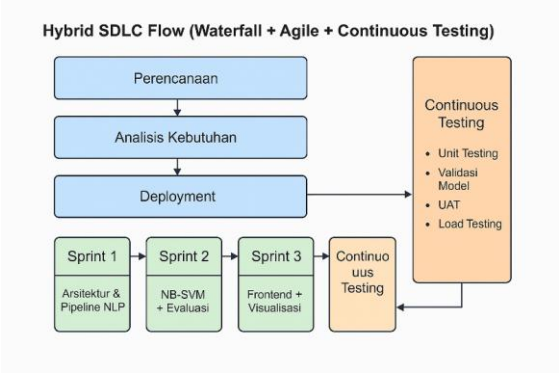
Pada tahap ini, Pengujian dilakukan secara menyeluruh guna menjamin kualitas dan akurasi sistem. Pengujian meliputi unit testing untuk fungsi-fungsi utama seperti tokenisasi dan klasifikasi, evaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score, serta validasi silang (5-fold cross-validation) untuk menghindari overfitting. Selain itu, dilakukan load testing dengan menggunakan Locust guna mengukur kinerja sistem di bawah beban tinggi. Uji penerimaan pengguna (User Acceptance Testing atau UAT) juga dilakukan oleh pengguna akhir untuk menggali kebutuhan tambahan dari sisi pengguna.

6. Implementasi (Deployment)

Tahap terakhir adalah implementasi sistem ke server produksi. Proses deployment dilakukan secara otomatis melalui integrasi Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) dengan GitHub dan Vercel. Monitoring kesalahan dapat dilakukan dengan bantuan Sentry apabila diperlukan. Selain itu, model dirancang untuk dilakukan retraining secara berkala setiap bulan menggunakan data terbaru guna menjaga akurasi. Peningkatan sistem dilakukan secara berkelanjutan melalui feedback loop berdasarkan masukan dari pengguna saat sistem digunakan secara nyata.melalui antarmuka web yang dapat diakses publik.

Guna memperjelas alur metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan diagram alir proses pengembangan sistem yang mengadopsi pendekatan Hybrid Software Development Life Cycle (Hybrid SDLC). Pendekatan ini menggabungkan model Waterfall pada tahap perencanaan awal dan deployment akhir dengan metode Agile-Scrum pada fase desain dan implementasi yang bersifat iteratif, serta dilengkapi dengan pendekatan Continuous Testing yang berjalan secara paralel selama seluruh siklus pengembangan sistem. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tahapan tersebut, alur metodologi penelitian divisualisasikan dalam bentuk diagram Hybrid SDLC. Gambar 1.1 menunjukkan integrasi antara model Waterfall dan Agile-Scrum yang didukung

oleh Continuous Testing, di mana tahap perencanaan dan analisis kebutuhan dilakukan secara terstruktur mengikuti pola Waterfall, sedangkan tahap desain dan implementasi dilaksanakan melalui beberapa sprint secara iteratif. Sementara itu, proses pengujian dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan pengembangan guna memastikan kualitas dan akurasi sistem tetap terjaga.



Gambar 1.1 Diagram Alir Hybrid SDLC (Waterfall + Agile)

Commented [D2]: Gambar harus disebutkan di dalam paragraf

Commented [D3R2]: Masukkan teori dari Metode pengembangan perangkat lunak ini ke dalam bab 2. Letakkan pada sub bab sebelum teknologi. (menjadi sub bab 2.2)

Commented [D4R2]: Bila menggunakan metode ini maka di laporan juga harus menunjukkan proses/tahapan nya Misal pada bab 3 ditambahkan Product Backlog dan Sprint Planning, dan bab 4 ditambahkan Daily Sprint

Commented [D5R2]: Product Backlog dan Sprint Planning diletakkan setalah kebutuhan data (menjadi 3.4 Product Backlog dan 3.5 Sprint Planning)

Daily Sprint diletakkan pada sub bab 4.2 Daily Sprint

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu, melainkan terkait dengan sumber data yang digunakan. Data yang diperlukan untuk analisis sentimen opini masyarakat terhadap kinerja KPU Kota Surabaya diperoleh dari platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Data dikumpulkan menggunakan kata kunci relevan seperti "#kpusurabaya", "#Pemilu2024", "#kpunetral", "#temanpemilih", "pemiluserentak2024". Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data daring yang tersedia di media sosial sebagai sumber data utama.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Natural Langugage Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada cara menangani dan menganalisis bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun lisan. Tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang lebih alami antara manusia dan komputer melalui berbagai teknik modern [12]. Teknologi NLP memiliki kemampuan untuk mengekstrak fitur penting secara otomatis, yang kemudian bisa digunakan kembali untuk memecahkan persoalan serupa. Dengan pendekatan ini, NLP dapat memahami tata bahasa dalam konteks yang rumit, menangani inkonsistensi makna, mengidentifikasi hubungan antar elemen, menyoroti bagian-bagian penting dalam teks, serta mengatasi masalah seperti menduplikasi data, menemukan persamaan atau sinonim, dan sebagainya [13].

2.1.1 Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah proses yang mencakup pengumpulan, pengolahan, klasifikasi, dan evaluasi data untuk memahami opini dalam bentuk teks [14]. Teknik ini menggunakan analisis teks untuk mengidentifikasi emosi seseorang, baik yang bersifat positif maupun negatif. Analisis sentimen termasuk dalam bidang ilmu komputer Natural Language Processing (NLP) dan biasanya dilakukan pada tiga tingkatan [14] :

1. Document Level

Setiap dokumen direpresentasikan sebagai opini terhadap satu entitas tertentu. Sebagai contoh, ulasan sebuah buku secara keseluruhan akan menunjukkan sentimen pembaca terhadap buku tersebut, apakah positif atau negatif.

2. Sentence Level

Sentimen dalam setiap kalimat dianalisis untuk menentukan apakah kalimat tersebut mengandung makna positif, negatif, atau netral. Analisis pada tingkat ini juga melibatkan klasifikasi subjektivitas untuk membedakan antara fakta dan opini.

3. Aspect Level

Analisis ini berfokus pada aspek-aspek tertentu dari suatu entitas untuk mengidentifikasi sentimen yang lebih spesifik. Dengan cara ini, analisis tingkat aspek memberikan wawasan lebih mendalam mengenai sentimen terhadap bagian tertentu dari suatu entitas.

Analisis sentimen adalah teknik dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi sentimen dalam sebuah teks, seperti perasaan positif, negatif, atau netral. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengukur opini, pandangan, atau emosi yang terkandung dalam teks tersebut. Metode analisis sentimen melibatkan beberapa langkah, seperti :

1. Preprocessing : Tahap ini mencakup pembersihan teks, seperti menghapus tanda baca, mengubah teks menjadi huruf kecil, serta menghilangkan kata-kata yang tidak relevan dan elemen lain yang tidak diperlukan.
2. Pelabelan Data : Setelah melewati tahap pra-pemrosesan, data akan diberi label berdasarkan kategori sentimen, yaitu positif, negatif, atau netral. Pelabelan ini dilakukan secara otomatis dengan menghitung skor sentimen menggunakan kamus leksikon.
3. Klasifikasi Sentimen : Pada tahap ini, algoritma klasifikasi diterapkan untuk mengelompokkan sentimen teks ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Algoritma yang sering digunakan meliputi Naive Bayes, Support Vector Machines (SVM), serta berbagai teknik pembelajaran mesin lainnya.
4. Evaluasi dan Interpretasi : Setelah klasifikasi dilakukan, hasilnya dievaluasi dan dianalisis untuk memahami sentimen dalam teks. Proses ini mencakup analisis distribusi sentimen, identifikasi kata-kata kunci yang memengaruhi sentimen, serta penghubungan hasil analisis dengan konteks atau tujuan penelitian.

2.1.2 Text Mining

Text Mining adalah proses untuk mengidentifikasi informasi baru dari kumpulan data teks yang bersifat semi-terstruktur dan dalam skala besar [15]. Proses ini melibatkan serangkaian fungsi yang lebih berfokus pada penerapan teknologi analisis teks [14]. Salah satu tujuan utama dari text mining adalah mencari pola semantik yang terdapat dalam teks, yang mana ini dilakukan melalui analisis

untuk mengungkap informasi yang relevan sesuai dengan tujuan tertentu [15]. Terdapat dua tahap utama dalam text mining, yaitu text refining, yang bertujuan untuk mengubah dokumen teks dari bentuk bebas (free-form) menjadi bentuk antara (intermediate-form / IF), dan knowledge distillation, yang berfungsi untuk mengekstrak pola atau wawasan baru dari IF [15]. Dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis sentimen, text mining dapat diterapkan untuk menganalisis data teks. Tujuan utama dari text mining adalah untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur menjadi informasi yang dapat diproses dan digunakan untuk menghasilkan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan [15].

2.1.3 Text Preprocessing

Text preprocessing berbasis NLP merupakan lanjutan dari proses ekstraksi informasi untuk memastikan data dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses ini mengolah teks mentah dan menghasilkan token yang telah dibersihkan. Token sendiri merujuk pada kata atau kelompok kata yang dihitung frekuensinya dan digunakan dalam analisis [15]. Tahapan preprocessing pada teks bertujuan memastikan data memiliki kualitas yang baik, bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis menggunakan algoritma data mining. Berikut adalah tahapan utama dalam text preprocessing [16][17] :

1. Data Cleansing

   Proses ini bertujuan untuk membersihkan elemen-elemen yang tidak relevan dalam teks. Elemen seperti simbol atau karakter yang tidak memiliki makna komunikatif akan dihapus pada tahap ini [17].

2. Case Folding

   Case folding mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau kapital secara seragam. Tahap ini penting karena komputer membedakan nilai antara huruf besar dan kecil meskipun kata yang dimaksud sama [17].

3. Tokenization

   Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata, tanda baca, atau karakter khusus, yang disebut **token**. Proses ini biasanya menggunakan tanda spasi untuk memisahkan elemen-elemen teks [17].

4. Normalisasi

Tahapan ini mengubah teks ke dalam bentuk formal sesuai dengan kamus yang digunakan. Normalisasi memperbaiki pengulangan karakter dan mengubah singkatan menjadi bentuk lengkapnya [17].

5. Stop Word Removal

Proses ini menghapus kata-kata umum yang sering digunakan tetapi tidak memberikan makna signifikan, seperti "dan," "adalah," atau "aku." Kumpulan kata ini dikenal sebagai **stop-list** dan dihapus untuk meningkatkan efisiensi analisis [16].

6. Stemming

Stemming mengubah kata ke dalam bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan seperti akhiran. Proses ini membantu menyederhanakan data teks sehingga lebih mudah diolah [16].

2.1.4 Pembobotan Kata

Sebuah statistik numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat pentingnya suatu kata dalam sebuah dokumen dalam kaitannya dengan kumpulan dokumen atau korpus [18]. Metode ini banyak diterapkan dalam pencarian informasi, penambangan teks, dan pemodelan pengguna. TF-IDF menjadi salah satu metode pembobotan yang paling sering digunakan saat ini. Sebagai contoh, sebanyak 83% sistem rekomendasi berbasis teks dalam domain perpustakaan digital menggunakan metode TF-IDF untuk membobot kata-kata.

Metode yang dikenal sebagai TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) digunakan dalam menentukan seberapa signifikan suatu kata dalam dokumen tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan kata tersebut dalam keseluruhan koleksi dokumen [18]. Salah satu penerapan metode ini adalah pembobotan kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dan relevansi terhadap dokumen lainnya. Contoh pembobotan kata adalah .

a. Term Frequency (TF)

Term Frequency (TF) mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah dokumen. Rumus Term Frequency, $tf(t,\ d)$, mendefinisikan jumlah kemunculan term t dalam dokumen d [19]. Persamaan matematis dari TF dapat ditunjukkan pada Formula 2.1 :

$$W_{\{tf(t,d)\}} = \begin{cases} 1 + log_{10}(tf_{t,d}), & jika\ tf_{t,d} > 0 \\ 0, & lainya \end{cases}$$ F 2.1

Dimana :

$tf_{t,d}$ = jumlah kemunculan term t pada dokumen

b. Document Frequency (DF)

Document Frequency (DF) mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul dalam dokumen. Kata-kata seperti "dan," "di," "atau," "bisa," dan "merupakan" dianggap tidak memberikan informasi yang relevan karena merupakan bagian dari tata bahasa [18].

c. Inverse Document Frequency (IDF)

Inverse Document Frequency (IDF) digunakan untuk mengukur seberapa jarang sebuah kata muncul dalam seluruh kumpulan dokumen. Kata-kata yang sering muncul di banyak dokumen memiliki nilai IDF rendah, sedangkan kata-kata yang jarang muncul memiliki IDF tinggi [18]. Persamaan matematis IDF disajikan pada Formula 2.2

$$idf_t = log_{10}(\frac{n}{df_{(t)}})$$ F 2.2

Dimana :

N = jumlah dokumen teks.

df_t = jumlah dokumen yang mengandung term t.

d. Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

TF-IDF merupakan hasil kali antara nilai TF dan IDF dari sebuah kata dalam suatu dokumen. Metode ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul di dokumen tertentu tetapi jarang ditemukan dalam koleksi dokumen secara keseluruhan. Kata dengan nilai TF-IDF tinggi dianggap lebih penting dan relevan dalam dokumen tersebut [18]. Rumus TF-IDF ditunjukkan pada Formula 2.3

$$w_{t,d} = w_{tft,d}\ x\ idf_t$$ F 2.3

Dimana :

$wtft.d$= Term Frequency.

$idft$= Invers Document Frequency.

2.1.5 Pelabelan Kata

Pelabelan data merupakan proses pemberian label atau anotasi pada teks untuk mengenali atau mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam teks. Dalam analisis sentimen, terdapat tiga kategori label utama :

1. Positif : Teks menunjukkan sikap positif, mencerminkan pendapat atau perasaan yang mendukung atau menguntungkan terhadap topik yang dibahas.
2. Negatif : Teks memiliki sikap negatif, mengungkapkan pendapat atau perasaan yang kurang baik terhadap topik tertentu.
3. Netral : Teks tidak menunjukkan pendapat kuat dan bersifat objektif.

Pelabelan data dapat dilakukan secara manual, biasanya melibatkan tim anotator yang membaca teks dan memberikan label berdasarkan sentimen yang tercermin dalam kontennya. Proses ini membutuhkan pemahaman bahasa dan konteks teks secara mendalam.Selain metode manual, pelabelan data juga dapat dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma komputer. Algoritma ini dilengkapi dengan kamus emosi atau leksikon sentimen untuk mengidentifikasi sentimen dalam teks. Pendekatan otomatis ini sangat efektif untuk memproses data dalam jumlah besar sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam pelabelan dokumen.

2.1.6 Web Crawling

Web crawling adalah metode otomatis untuk mengumpulkan data dari internet menggunakan bot perangkat lunak [20]. Dalam prosesnya, algoritma web crawling bekerja dengan memanfaatkan daftar Uniform Resource Locators (URL). Crawler akan mengunduh halaman web yang sesuai dengan URL tersebut, mengekstrak hyperlink di dalamnya, dan secara berulang mengunduh halaman web yang dituju oleh hyperlink tersebut [20]. Proses ini mencakup analisis struktur halaman web, seperti melakukan parsing HTML untuk menemukan elemen-elemen tertentu, seperti teks, gambar, atau tautan [20]. Data yang diperoleh kemudian

disimpan dalam basis data atau media penyimpanan lainnya untuk keperluan analisis lebih lanjut.

2.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Hybrid SDLC)

Metode pengembangan perangkat lunak merupakan pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses perencanaan, perancangan, pembangunan, pengujian, hingga pemeliharaan sistem perangkat lunak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan secara terstruktur, terdokumentasi, serta memenuhi kebutuhan pengguna dan standar kualitas yang telah ditetapkan [21]

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Hybrid Software Development Life Cycle (Hybrid SDLC), yaitu metode yang mengintegrasikan model Waterfall dengan pendekatan Agile-Scrum [22]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis web, tetapi juga melibatkan eksperimen machine learning yang bersifat iteratif dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengakomodasi struktur dokumentasi yang sistematis sekaligus fleksibel terhadap perubahan dan penyempurnaan model secara bertahap.

2.2.1 Model Waterfall

Model Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya [23]. Model ini menekankan alur kerja yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap fase memiliki keluaran (deliverable) yang jelas sebelum memasuki fase selanjutnya.

Tahapan dalam model Waterfall meliputi [23]:

1. Perencanaan (Planning)
   Menentukan ruang lingkup sistem, tujuan, serta sumber daya yang dibutuhkan.
2. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)
   Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
3. Perancangan Sistem (System Design)

Merancang arsitektur sistem, struktur basis data, serta desain antarmuka.

4. Implementasi (Implementation)
   Melakukan proses pengkodean berdasarkan desain yang telah ditetapkan.

5. Pengujian (Testing)
   Menguji sistem untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan mendeteksi kesalahan.

6. Pemeliharaan (Maintenance)
   Melakukan perbaikan serta peningkatan sistem setelah diimplementasikan.

Model ini menekankan dokumentasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga sangat sesuai digunakan pada tahap awal penelitian yang membutuhkan perencanaan matang, seperti penentuan arsitektur sistem analisis sentimen dan perancangan basis data[23].

2.2.2 Model Agile-Scrum

Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, dengan fokus pada kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, serta penyampaian perangkat lunak secara bertahap [24] Salah satu kerangka kerja (framework) yang paling populer dalam Agile adalah Scrum.

Dalam Scrum, pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint, yang umumnya berlangsung antara satu hingga empat minggu. Setiap sprint menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem yang dapat diuji dan dievaluasi secara langsung [24]

Karakteristik utama Agile-Scrum meliputi :

1. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sprint.
2. Setiap sprint menghasilkan *increment* sistem yang dapat digunakan.
3. Evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
4. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.

Pendekatan Agile memungkinkan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga sangat sesuai diterapkan pada proses eksperimen machine learning, seperti pengujian beberapa parameter model Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM), serta evaluasi performa menggunakan Confusion Matrix [24].

2.2.3 Konsep Hybrid SDLC

Hybrid SDLC merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan keunggulan model Waterfall dan Agile untuk menghasilkan metode yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur [22]

Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing model secara individual. Model Waterfall memiliki struktur dokumentasi yang kuat namun kurang fleksibel terhadap perubahan, sedangkan Agile sangat adaptif tetapi terkadang kurang terdokumentasi secara formal [22].

Hybrid SDLC mengintegrasikan :

- Struktur dokumentasi sistematis dari Waterfall pada tahap perencanaan dan analisis awal.
- Fleksibilitas iteratif dari Agile-Scrum pada tahap desain, implementasi, dan eksperimen model.

Dalam penelitian ini, pendekatan Hybrid SDLC diterapkan sebagai berikut :

- Tahap perencanaan dan analisis kebutuhan dilakukan secara terstruktur (Waterfall).
- Tahap pengembangan pipeline NLP, pelatihan model Naïve Bayes dan SVM, serta evaluasi performa dilakukan secara iteratif dalam beberapa sprint (Agile).
- Proses pengujian dilakukan secara berkelanjutan (*continuous testing*) selama pengembangan sistem.

Dengan pendekatan ini, sistem analisis sentimen terhadap opini masyarakat mengenai kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 dapat dikembangkan secara sistematis, terdokumentasi, serta tetap adaptif terhadap hasil eksperimen model klasifikasi.

2.3. Teknologi

Teknologi mencakup berbagai aspek, seperti pengorganisasian, struktur, aktivitas, dan kumpulan pengetahuan tertentu [25]. Teknologi tidak hanya terdiri dari elemen material, tetapi juga mencakup organisasi, prosedur, simbol, rumus, istilah baru, dan cara berpikir. Secara umum, teknologi berfungsi untuk menerima data, mengolah data, menyajikan hasil, dan menyimpan informasi. Teknologi dibangun dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian berbasis media sosial, khususnya Twitter, teknologi berperan penting dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pengambilan data tweet secara masif dapat dilakukan melalui API Twitter atau menggunakan tools scraping gratis seperti twitterapi. Twitterapi merupakan sebuah command-line tool yang memanfaatkan Playwright untuk melakukan scraping tweet berdasarkan kata kunci dan rentang tanggal tertentu. Data hasil scraping disimpan dalam format CSV atau Excel untuk dianalisis lebih lanjut.

Selain twitterapi, terdapat pula library lain seperti snscrape dan Scweet yang juga digunakan untuk scraping data Twitter, memperkuat metode pengumpulan data yang andal dan dapat direplikasi dalam penelitian[26].

2.3.1 Website

Website adalah kumpulan halaman web dalam satu domain yang berisi informasi dan dapat diakses secara online, dengan halaman web aktif saling terhubung menggunakan hyperlink [27]. Domain adalah nama unik yang diperoleh melalui proses pendaftaran sesuai ketentuan, sementara homepage menjadi elemen utama yang menghubungkan ke bagian lain situs [27].

Framework diperlukan dalam pengembangan website untuk mendukung fungsionalitasnya. Contohnya adalah Django, framework Python yang mendukung pengembangan aplikasi web dinamis dengan arsitektur yang efisien, memungkinkan pembuatan aplikasi berkinerja tinggi dengan cepat [27]. Oleh karena itu, ini membantu Anda membangun aplikasi online berkinerja tinggi dan menarik dengan cepat.

2.3.2 X

X adalah platform media sosial yang berfokus pada interaksi melalui percakapan antar pengguna menggunakan @username untuk merujuk ke pengguna lain, yang diorganisasikan dalam bentuk postingan berulir atau tweet [28]. X menyediakan fitur pencarian untuk menemukan topik dan akun, memungkinkan pengguna menjelajahi minat mereka dan memulai diskusi. Pengguna juga dapat memanfaatkan tagar (#) sebagai kata kunci untuk mengelompokkan topik tertentu. Dengan beragam topik yang tersedia, pengguna memiliki peluang untuk berkontribusi, berbagi ide, dan bertukar pemikiran secara global dalam ruang virtual.

2.3.3 Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang serbaguna, dengan filosofi desain yang menekankan keterbacaan kode [29]. Sebagai salah satu bahasa pemrograman modern, Python mempermudah dan mempercepat proses pembuatan program. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana, kemampuannya yang luas, serta pustaka standar yang besar dan kaya fitur [29]. Bahasa ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, mendukung distribusi aplikasi multiplatform, dan menawarkan modul yang beragam untuk mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan. Dengan kode sumber yang sederhana, Python memudahkan pengembang untuk melakukan pengkodean, pengujian, serta perbaikan kesalahan atau bug.

Python juga memiliki komunitas pengembang yang aktif dan suportif, yang terus memperkaya ekosistemnya. Banyak alat dan kerangka kerja telah

dikembangkan untuk Python, seperti Django untuk pengembangan web, TensorFlow dan PyTorch untuk machine learning, serta Pandas dan NumPy untuk analisis data. Dokumentasi yang baik dan sumber belajar yang melimpah membuat Python ramah bagi pemula, sementara fleksibilitasnya memungkinkan para profesional menangani proyek kompleks. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan Python pilihan utama di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, ilmu data, dan pengembangan perangkat lunak.

2.3.4 Streamlit

Streamlit adalah kerangka kerja open-source berbasis Python yang memudahkan pembuatan aplikasi web menggunakan bahasa Python, khususnya untuk menerapkan model machine learning atau data science [30]. Dengan Streamlit, tampilan aplikasi dapat langsung dirancang dalam file utama Python tanpa memerlukan file template terpisah, berkat berbagai modul yang disediakan. Selain itu, aplikasi yang dibuat dapat dengan mudah di-host melalui fitur Streamlit Share. Prosesnya melibatkan pengunggahan kode aplikasi ke GitHub, yang kemudian dapat dideploy melalui Streamlit Share agar dapat diakses secara online oleh publik [31].

Streamlit juga mendukung interaktivitas yang memungkinkan pengembang menciptakan aplikasi web yang responsif dan dinamis tanpa perlu menggunakan JavaScript atau HTML. Dengan mudah, pengguna dapat menambahkan elemen seperti tombol, slider, atau input teks, yang berfungsi secara real-time dengan data atau model yang berjalan di backend. Kemudahan ini membuat Streamlit menjadi solusi efisien bagi data scientist dan engineer yang ingin membangun prototipe cepat atau menampilkan hasil analisis dan model machine learning dalam bentuk aplikasi web yang ramah pengguna [31].

2.4. Metode

Analisis sentimen adalah teknik dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi sentimen dalam sebuah teks, seperti perasaan positif, negatif, atau netral. Metode ini digunakan untuk

memahami dan mengukur opini, pandangan, atau emosi yang terkandung dalam teks tersebut. Metode analisis sentimen melibatkan beberapa langkah, seperti :

5. Preprocessing : Tahap ini mencakup pembersihan teks, seperti menghapus tanda baca, mengubah teks menjadi huruf kecil, serta menghilangkan kata-kata yang tidak relevan dan elemen lain yang tidak diperlukan.
6. Pelabelan Data : Setelah melewati tahap pra-pemrosesan, data akan diberi label berdasarkan kategori sentimen, yaitu positif, negatif, atau netral. Pelabelan ini dilakukan secara otomatis dengan menghitung skor sentimen menggunakan kamus leksikon.
7. Klasifikasi Sentimen : Pada tahap ini, algoritma klasifikasi diterapkan untuk mengelompokkan sentimen teks ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Algoritma yang sering digunakan meliputi Naive Bayes, Support Vector Machines (SVM), serta berbagai teknik pembelajaran mesin lainnya.
8. Evaluasi dan Interpretasi : Setelah klasifikasi dilakukan, hasilnya dievaluasi dan dianalisis untuk memahami sentimen dalam teks. Proses ini mencakup analisis distribusi sentimen, identifikasi kata-kata kunci yang memengaruhi sentimen, serta penghubungan hasil analisis dengan konteks atau tujuan penelitian.

2.4.1 Naïve Bayes

Naïve Bayes adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan prinsip Teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur atau atribut bersifat independen terhadap fitur lainnya. Model ini termasuk dalam kategori supervised learning dan digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi berbasis probabilitas[32]. Tujuan utama dari algoritma ini adalah menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan data pelatihan. Dalam konteks analisis sentimen, Naïve Bayes digunakan untuk memprediksi apakah sebuah opini termasuk sentimen positif, negatif, atau netral. Metode ini sangat efektif pada dataset besar karena kemampuannya menangani data berdimensi tinggi dengan cepat dan efisien[32].

Mekanisme dasar Naïve Bayes mencakup penghitungan probabilitas posterior P(C|X) dengan mengalikan probabilitas fitur-fitur individual X berdasarkan kelas C, lalu dibagi dengan probabilitas umum dari data X. Proses ini dijabarkan dalam formula Bayes sebagai berikut :

$$P(Ci \mid X) = (P(X \mid Ci) \times P(Ci)) / P(X) \qquad \text{F 2.4}$$

Keterangan:

X : Vektor data fitur dari sebuah objek/data yang belum diketahui kelasnya.

Ci : Hipotesis bahwa data X termasuk dalam kelas Ci.

P(Ci | X) : Probabilitas posterior, yaitu probabilitas bahwa data X termasuk dalam kelas Ci setelah memperhatikan bukti X.

P(X | Ci) : Probabilitas likelihood, yaitu peluang munculnya data X jika diketahui berasal dari kelas Ci.

P(Ci) : Probabilitas prior kelas Ci.

P(X) : Probabilitas evidence, yaitu peluang munculnya data X secara keseluruhan.

Karena nilai P(X) bersifat konstan untuk setiap kelas, maka untuk kepentingan klasifikasi cukup digunakan pembilangnya saja :

$$P(Ci \mid X) \propto P(X \mid Ci) \times P(Ci)$$

Teorema Bayes juga dapat dikembangkan untuk mempertimbangkan seluruh probabilitas total dari semua hipotesis Ci (i = 1, 2, ..., n), sehingga diperoleh rumus probabilitas total sebagai berikut :

$$P(Ci \mid X) = (P(X \mid Ci) \times P(Ci)) / \sum_\{j = 1\}^\{n\} P(X \mid Cj) \times P(Cj) \qquad \text{F 2.5}$$

Dalam konteks klasifikasi teks (seperti dalam analisis sentimen media sosial), vektor X dapat direpresentasikan sebagai sekumpulan fitur $\{x_1, x_2, ..., xn\}$

yang berupa kata-kata dalam sebuah dokumen. Maka, formula Naïve Bayes dapat dituliskan menjadi :

$P(C \mid x_1, x_2, \ldots, xn) = (P(x_1, x_2, \ldots, xn \mid C) \times P(C)) \,/\, P(x_1, x_2, \ldots, xn)$ F 2.6

Dengan asumsi independensi antar fitur (kata) :

$P(C \mid x_1, x_2, \ldots, xn) \propto P(C) \times \prod_\{i = 1\}\text{^}\{n\} P(x_i \mid C)$ F 2.7

Dengan demikian, Naïve Bayes memilih kelas C yang memaksimalkan nilai probabilitas posterior P(C | X). Data akan diklasifikasikan ke kelas dengan nilai P(C | X) terbesar.

2.4.2 Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas dengan margin maksimum. SVM termasuk dalam kategori supervised learning dan secara luas digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi[33].

Dalam proses ini SVM berupaya untuk memaksimalkan margin antara kedua kelas, yaitu jarak antara hyperplane dan titik data yang paling dekat dari masing-masing kelas. Mekanisme dasar SVM melibatkan identifikasi support vectors, yaitu titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan yang paling berpengaruh terhadap posisi hyperplane tersebut. Fungsi keputusan dalam SVM dirumuskan sebagai :

$f(x) = w \cdot x + b$ F 2.8

Keunggulan SVM terletak pada kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan data yang tidak terpisahkan secara linear, berkat penggunaan fungsi kernel. Fungsi kernel berfungsi untuk memetakan data dari ruang berdimensi rendah ke ruang berdimensi lebih tinggi agar dapat dipisahkan secara linear. Fungsi-fungsi kernel umum dalam SVM antara lain :

- $Kernel\ Linier$: $K(xi, x) = xi \cdot x$ $(F\ 2.9)$
- $Kernel\ Polinomial$: $K(xi, x) = (xi \cdot x)d$ $(F2.10)$

- $Kernel\ Gaussian\ (RBF):\quad K(xi, x) = exp(-||xi - x||^2 / 2\sigma^2)$ $\quad (F2.11)$
- $Kernel\ Sigmoid:\quad K(xi, x) = tanh(\sigma(xi \cdot x) + c)$ $\quad (F2.12)$

Namun, performa SVM dapat menurun secara signifikan jika dihadapkan pada dataset yang tidak seimbang (imbalanced dataset), di mana model cenderung memprioritaskan kelas mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas. Dalam analisis sentimen, hal ini menyebabkan SVM sulit mengenali sampel dari kelas yang lebih sedikit (seperti sentimen netral atau negatif). Untuk mengatasi masalah ini, diterapkan teknik Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE)[34].

Untuk mengatasi kendala tersebut, metode SVM dipadukan dengan Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). SMOTE bekerja dengan cara menghasilkan sampel sintetis pada kelas minoritas sehingga distribusi data menjadi seimbang. Berbeda dengan teknik oversampling tradisional, SMOTE meningkatkan representasi kelas minoritas dengan menciptakan sampel baru berdasarkan pola data yang ada, sehingga model SVM dapat lebih baik dalam mengenali pola kelas yang terwakili sedikit tersebut.

SMOTE bekerja dengan meningkatkan jumlah sampel pada kelas minoritas melalui pembuatan data sintetis, bukan sekadar menduplikasi data yang ada. Secara matematis, sampel sintetis baru (x_{new}) dihasilkan dengan mengambil selisih antara sampel minoritas (x_{new}) dan salah satu dari tetangga terdekatnya (x_{zi}) , kemudian mengalikannya dengan angka acak antara 0 dan 1 (δ) :

$$x_{new} = x_i + \delta \,.\, (x_{zi} - x_i) \qquad \text{F 2.13}$$

Integrasi SMOTE ke dalam model SVM terbukti efektif memberikan representasi yang lebih baik pada kelas minoritas, sehingga mengurangi bias dan meningkatkan kemampuan deteksi model. Berdasarkan hasil pengujian, penerapan SMOTE pada klasifikasi sentimen menggunakan SVM mampu meningkatkan akurasi secara signifikan sebesar 12,48%, dari semula 71,41% menjadi 83,89%. Selain itu, nilai precision, recall, dan F1-score juga meningkat menjadi 0,84, yang

menunjukkan bahwa model menjadi lebih akurat dan handal dalam menangani ketidakseimbangan data[34].

2.4.3 Confusion Matrix

Data dalam matriks sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem tersebut. Tingkat akurasi klasifikasi digunakan[35]. Confusion matrix pada model n x n yang terkait dengan pengklasifikasian menghasilkan klasifikasi prediksi dan aktual, dimana n berada pada jumlah kelas yang berbeda [35]. analisis ini menggunakan model confusion matrix 3 x 3 atau disebut dengan extended confusion matrix, cara perhitungan confusion matrix menggunakan persamaan F.2.6.

Tabel 2.1 Confusion Matriks

Commented [D6]: Tabel harus disebutkan di dalam paragraf

		Prediksi		
		Negatif	Positif	Netral
Aktual	Positif	TP	FN	FN
	Negatif	FP	TP	TN
	Netral	FP	TN	TP

Tabel 2.1 menunjukkan bentuk confusion matrix yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi sentimen dalam penelitian ini. Confusion matrix merupakan matriks evaluasi yang membandingkan antara label aktual dan hasil prediksi model terhadap tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral.

Dimana:

1. TP (True Positive) menunjukkan jumlah data hasil klasifikasi yang bernilai positif dan data aktualnya benar sebagai positif.
2. FP (False Positive) menunjukkan jumlah data hasil klasifikasi yang bernilai negatif tetapi data aktualnya sebagai positif.
3. TN (True Negative) menunjukkan jumlah data hasil klasifikasi yang bernilai negatif dan data aktualnya benar sebagai negatif.

4. FN (False Negative) menunjukkan jumlah data hasil klasifikasi yang bernilai positif tetapi data aktualnya sebagai negatif.

Berdasarkan perhitungan confusion matrix, maka dapat diukur kinerja suatu model klasifikasi sebagai berikut [36].

1. Accuracy

Accuracy adalah pengukuran jumlah yang terkoreksi dengan benar dibagi dengan seluruh data. Persamaan F 2.14 menunjukkan rumus perhitungan akurasi.

$$\text{Accuracy} = \frac{(\text{TP} + \text{TN})}{(\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})} \qquad \text{F2.14}$$

2. Precision

Precision merupakan suatu pengukuran hasil klasifikasi oleh sistem yang sesuai dengan kategori atau data aktualnya. Rumus perhitungan precision dapat dilihat pada Persamaan F.2.8.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \qquad \text{F 2.15}$$

3. Recall

Recall, yaitu adalah proporsi jumlah dokumen teks yang relevan terkendali diantara semua dokumen teks relevan yang ada pada F.2.9. Rumus recall dapat dinyatakan dengan :

$$\text{Recall} = \frac{TP}{\text{TP+FN}} \text{ x } 100\% \qquad \text{F2.16}$$

2.5. Basis Data

Basis data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data dan mengeksekusi kueri (query) pada data tersebut [37]. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database, mencakup berbagai fungsi seperti pembuatan database, pengolahan data (entri, pengeditan, penghapusan), hingga pembuatan laporan. DBMS dirancang untuk melakukan semua proses ini dengan cara yang efektif dan efisien[37], [38].Salah satu jenis DBMS yang paling populer saat ini adalah Relational Database Management System (RDBMS), yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel terdiri dari baris (disebut record) dan

kolom (disebut field). Berbagai perangkat lunak berbasis RDBMS telah berkembang, seperti MySQL, Oracle, Sybase, dBase, MS SQL, Microsoft Access (MS Access), dan Microsoft Excel[38].

2.5.1 MySql

MySQL adalah salah satu database server yang sangat populer dan menggunakan bahasa SQL untuk mengakses databasenya[39]. MySQL mendukung berbagai platform, seperti Windows dan Linux, dengan lisensi FOSS License Exception. Selain itu, MySQL juga menawarkan versi komersial dan dikenal dengan tagline "The World's Most Popular Open Source Database" [39].

Sebagai DBMS yang mendukung multithread dan multi-user, MySQL memiliki sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Perangkat lunak ini tersedia di bawah lisensi GPL (General Public License), yang memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya secara gratis sebagai perangkat lunak sumber terbuka. Namun, untuk pengguna yang tidak setuju dengan ketentuan lisensi GPL, MySQL juga tersedia dalam versi komersial yang dapat dibeli[40].

2.5.2 SQL

SQL (Structured Query Language), sering disebut sebagai "query," adalah bahasa yang dirancang untuk mengelola dan mengakses basis data [41]. SQL memungkinkan pengguna untuk membuat, memanipulasi, mendefinisikan data, dan mengendalikan akses kontrol terhadap database. Secara umum, SQL dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu :

1. Data Definition Language (DDL)

DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Beberapa perintah DDL meliputi :

a. CREATE : Membuat basis data, tabel, atau objek lainnya.
b. ALTER : Mengubah struktur tabel atau objek.
c. DROP : Menghapus basis data, tabel, atau objek.
d. TRUNCATE : Menghapus seluruh data dari tabel.

2. Data Manipulation Language (DML)

DML digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel. Perintah DML yang umum antara lain :

a. SELECT : Menampilkan data dari tabel.
b. INSERT : Menambahkan data baru ke dalam tabel.
c. UPDATE : Memperbarui data yang ada di tabel.
d. DELETE : Menghapus data dari tabel.

3. Data Control Language (DCL)

DCL berfungsi untuk mengelola akses dan izin pengguna terhadap database. Beberapa perintah DCL meliputi :

a. GRANT : Memberikan izin akses kepada pengguna.
b. REVOKE : Mencabut izin akses dari pengguna.

SQL merupakan alat penting dalam pengelolaan basis data, memungkinkan pengembang dan administrator untuk bekerja secara efektif dalam mengelola informasi.

2.6. Unified Modelling Langguage (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa yang digunakan untuk memodelkan analisis dan desain sistem perangkat lunak dengan menggunakan berbagai jenis diagram [41]. UML berfungsi sebagai alat untuk merencanakan sistem, menggambarkan visualisasi struktur atau proses sistem, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dengan beragam jenis diagram, UML memungkinkan pemodelan sistem perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan tertentu.

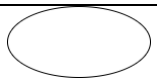
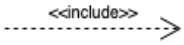
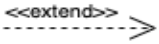
2.6.1 Use Case

Use case diagram adalah representasi visual menggunakan notasi dansimbol yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem, yang disajikan dalam bentuk hubungan prosedural [41]. Dalam diagram ini, aktor direpresentasikan melalui simbol peran, sementara sistem digambarkan dengan simbol kelas. Hubungan prosedural dapat dihubungkan dengan objek nyata melalui

asosiasi prosedural pada diagram use case. Jenis-jenis simbol dalam use case dapat dilihat pada Tabel 2.2 [42] :

Commented [D7]: Penomeran salah

Tabel 2.2 Tabel Use Case

No	Nama	Simbol	Keterangan
1.	Actor/Role		Peran atau actor yang berkomunikasi dengan use case
2.	Use Case		Bagian dari interaksi antara sistem dan aktor
3.	Association		Sebagai penghubung antara actor dengan use case
4.	Include		Suatu use case keseluruhan merupakan bagian dari use case lainnya
5.	Extend		Untuk memperluas dari use case eksternal ke use case utama

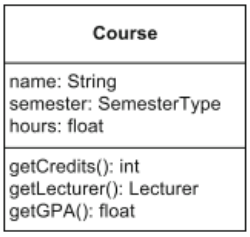
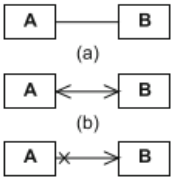
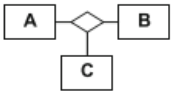
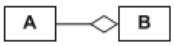
2.6.2 Class diagram

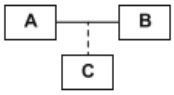
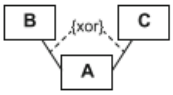
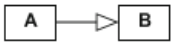
Class diagram adalah salah satu elemen penting dalam Unified Modeling Language (UML) yang berfungsi untuk memodelkan struktur logis suatu sistem [43]. Diagram ini memberikan gambaran arsitektur sistem yang sedang dirancang [44]. Pada class diagram, setiap kelas digambarkan dengan kotak yang berisi atribut Pada class diagram, setiap kelas digambarkan dalam bentuk kotak yang berisi

atribut dan metode. Kelas-kelas tersebut saling terhubung melalui garis yang disebut asosiasi untuk menunjukkan hubungan antar objek dalam sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam class diagram beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram

Commented [D8]: Tabel harus disebut di paragraf

Nama	Simbol	Penjelasan
Class		Sekelompok Objekyang memiliki karakteristik dan fungsi operasi yang sama
Abstract class		Kelas yang tidak dapat diinstansiasi
Association		Penghubung antara satu objek dengan objek yang lain
N-ary association (Decission)		Assosiasi untuk percabangan yang berfungsi apabila memiliki lebih dari satu opsi untuk suatu aktivitas
Aggregations		Sering disebut sebagai relasi yang memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk dari suatu hubungan itu

Nama	Simbol	Penjelasan
Association class		Deskripsi lebih rinci tentang asosiasi
xor relationship		Objek A berada dalam hubungan dengan objek B atau dengan objek A dari C tetapi tidak dengan keduanya
Composition		Untuk mendefinisikan hubungan apabila (child) tidak bisa ada dari (parent)
Generalization		Hubungan yang berfunsi untuk pewarisan (Class A ke B)

2.6.3 Activity Diagram

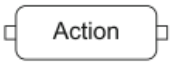
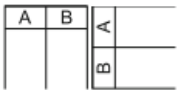
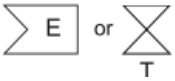
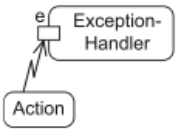
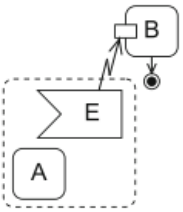
Activity diagram merupakan salah satu aspek penting dalam pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari titik awal hingga akhir dengan menyusun rangkaian tindakan dalam urutan kronologis[45]. Diagram ini secara bertahap merepresentasikan aliran proses, serupa dengan flowchart, yang menunjukkan perkembangan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Simbol-simbol dalam activity diagram mencakup elemen untuk memulai, menyelesaikan, serta transisi antar kegiatan [45]. Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram

Commented [D9]: Tabel harus disebut di paragraf

Nama	Simbol	Penjelasan
Action node		Tindakan bersifat atomik, artinya tidak dapat dipecah lebih lanjut

Nama	Simbol	Penjelasan
Activity node	Activity	Kegiatan dapat dipecah lebih lanjut
Initial node		Status awal dari aktivitas sisten
Activity final node		Akhir dari semua jalur eksekusi suatu aktivitas Akhir
Flow final node		Akhir dari satu jalur eksekusi suatu aktivitas
Decision node		Memisahkan satu jalur eksekusi menjadi dua atau lebih
Merge node		Penggabungan dua atau lebih jalur eksekusi alternatif menjadi satu jalur eksekusi
Parallelization node		Memisahkan satu jalur eksekusi menjadi dua atau lebih jalur eksekusi bersamaan
Synchronization node Edge		Penggabungan dua atau lebih jalur eksekusi bersamaan menjadi satu jalur eksekusi
Edge	A B	Koneksi antara simpul-simpul suatu aktivitas
Call behavior action	A	Tindakan A mengacu pada aktivitas dengan nama yang sama
Object node	Object	Berisi data dan objek yang dibuat, diubah, dan dibaca
Parameters for activi ties	Activity	Berisi data dan objek sebagai parameter input dan output

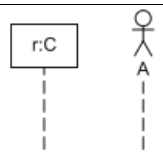
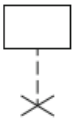
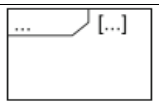
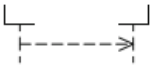
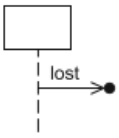
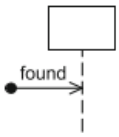
Nama	Simbol	Penjelasan
Parameters for actions (pins)		Berisi data dan objek sebagai parameter input dan output
Partition		Pengelompokan node dan edge dalam suatu aktivitas
Send signal action		Transmission of a signal to a receiver
Asynchronous accept (time) event action		Tunggu kejadian E atau waktu kejadian T
Exception handler		Pengendali pengecualian dijalankan sebagai pengganti tindakan jika terjadi kesalahan e
Interruptible activity region		Aliran berlanjut di jalur yang berbeda jika peristiwa E terdeteksi

2.6.4 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan representasi langkah-langkah interaksi antar objek yang diatur berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek dalam sistem saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan selama pelaksanaan use case tertentu. Selain itu, sequence diagram juga merepresentasikan urutan logis perubahan yang diperlukan dalam proses perancangan sistem. Dengan menggunakan sequence diagram, pengembang dapat melihat alur kontrol dan komunikasi dalam sistem secara lebih terperinci. Simbol-simbol yang digunakan dalam sequence diagram beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

Commented [D10]: Tabel harus disebutkan di paragraf

Nama	Simbol	Penjelasan
Lifeline		Interaksi mitra yang terlibat dalam komunikasi
Destruction event		Waktu di mana mitra interaksi tidak ada lagi
Combined fragment		Kontrol konstruksi
Synchronous message		Pengirim menunggu respon pesan Response
Response message Asynchronous		Menanggapi pesan sinkron Pengirim
Asynchronous message		Pengirim melanjutkan pekerjaannya sendiri setelah mengirim pesan asinkron
Lost message		Pesan ke penerima yang tidak dikenal
Found message		Pesan dari pengirim yang tidak dikenal

2.7. Studi Objek Penelitian

Objek penelitian adalah topik atau masalah yang harus diperiksa secara mendalam untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian. Peneliti perlu menentukan dengan jelas apa yang akan menjadi subjek penelitian mereka, apakah itu suatu konsep, kelompok atau individu, organisasi, peristiwa, produk, atau layanan.

Karena objek penelitian menjadi sumber utama untuk analisis dan interpretasi data sepanjang proses studi, pemilihan objek penelitian yang tepat sangat menentukan keberhasilan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang dianalisis adalah sentimen opini publik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada Pemilu 2024 yang diekspresikan melalui platform Media Sosial X. Peneliti memfokuskan pada bagaimana masyarakat menyuarakan pendapat mereka melalui postingan, komentar, dan interaksi yang terjadi di platform tersebut terkait dengan kinerja KPU Surabaya. Data opini publik yang dikumpulkan menjadi dasar analisis untuk memahami sikap masyarakat, dengan menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dalam klasifikasi sentimen.

2.7.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 di wilayah administratif Surabaya. Kinerja KPU Kota Surabaya menjadi fokus utama dalam penelitian ini, terutama dalam hal transparansi, profesionalisme, netralitas, dan pelayanan publik selama pelaksanaan Pemilu.

Objek utama dalam penelitian ini adalah analisis sentimen publik terhadap kinerja KPU Surabaya, yang tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi masyarakat di Media Sosial X. Data yang dikumpulkan meliputi opini positif, negatif, maupun netral, berdasarkan postingan yang membahas tentang KPU Kota Surabaya, baik dari segi penyelenggaraan pemilu, pelayanan pemilih, pengelolaan logistik, hingga keterbukaan informasi.

Melalui analisis sentimen ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kinerja KPU Surabaya. Apakah masyarakat menunjukkan kepercayaan tinggi, ketidakpuasan, atau sikap netral terhadap kinerja KPU dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Dalam konteks ini, kinerja KPU Kota Surabaya menjadi objek penelitian yang penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil Pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.Masyarakat

2.7.2 Masyarakat Pengguna Media Sosial X

Masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok pengguna media sosial X yang menyuarakan opini mereka terkait kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024. Data sentimen dikumpulkan melalui postingan, komentar, maupun balasan yang mencerminkan persepsi, emosi, serta evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis teks untuk menggali sentimen yang diekspresikan masyarakat, yang dapat mencakup berbagai bentuk emosi, seperti dukungan, kritik, ketidakpercayaan, hingga apresiasi. Masyarakat yang terlibat dalam diskusi daring ini berasal dari berbagai latar belakang sosial, dengan pemahaman dan pengalaman yang beragam terhadap proses pemilu.

Sebagian dari mereka mungkin merupakan pemilih aktif yang mengalami langsung pelayanan KPU, sementara lainnya mungkin hanya mengamati proses pemilu dari media sosial. Oleh karena itu, opini yang dianalisis mencakup berbagai sudut pandang, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPU Surabaya selama Pemilu 2024.

2.8. Literatur Review

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian dan mendukung analisis terhadap sentimen opini publik mengenai kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini pada Tabel 2.6.

Tabel 2.4 Literatur Review

Paper	Dataset	Metode	Parameter	Model Evaluasi (Akurasi/AUC/RMSE/dll)
[46]	1.000 tweet opini publik tentang Pilpres 2024	Naïve Bayes & SVM	Preprocessing (case folding, tokenizing, stemming, stopword removal)	SVM: Akurasi 70.08%, Presisi 82.55%, Recall 61.27%, F1-score 64.76% NB: Akurasi 62.90%, Presisi 81.03%, Recall 48.32%, F1-score 46.83%
[3]	1.500 data tweet tentang Pemilu 2024	SVM + Information Gain	Preprocessing (cleaning, case folding, tokenizing, normalization, stopword removal, stemming), TF-IDF, Feature Selection	SVM tanpa IG: Akurasi 77.63% SVM + IG (threshold 0.0007): Akurasi 82.89%, peningkatan akurasi 5.26%
[47]	1.129 tweet terkait ujaran kebencian pada Pemilu 2024	SVM, Naïve Bayes, KNN	Preprocessing standar, perbandingan model	SVM menunjukkan presisi dan recall paling tinggi dan konsisten
[48]	300 ulasan aplikasi mobile	Naïve Bayes	Crawling tweet dengan	Akurasi 50.26%

Paper	Dataset	Metode	Parameter	Model Evaluasi (Akurasi/AUC/RMSE/dll)
	banking (dataset yang telah direduksi jadi 244 entri)		RapidMiner, preprocessing	
[4]	2.475 tweet terkait opini masyarakat terhadap KPU	Naïve Bayes	Preprocessing (cleansing, case folding, tokenizer, normalisasi, filtering, stemming)	Akurasi berkisar antara 60–75%

BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN

3.1. Deskripsi Sistem

Sistem Analisis Sentimen yang dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi publik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya selama pelaksanaan Pemilu 2024. Sistem ini dirancang untuk membantu lembaga penyelenggara pemilu serta pihak terkait dalam memahami opini masyarakat yang diungkapkan melalui media sosial X. Dengan memanfaatkan teknologi analisis sentimen, penelitian ini bertujuan memberikan insight yang mendalam mengenai respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dan perbaikan strategi komunikasi publik ke depannya.

Proses kerja sistem ini dimulai dengan pengumpulan data berupa postingan dan komentar dari platform X yang mengandung kata kunci seperti "KPU Surabaya", "Pemilu 2024", "KPU Transparan", dan "KPU Jujur". Data yang terkumpul melalui tahapan scraping ini kemudian melewati proses pra-pemrosesan, yang mencakup pembersihan data, penghapusan karakter khusus, normalisasi teks, serta penghilangan kata-kata yang tidak memiliki makna penting (stopwords). Setelah data dibersihkan, dilakukan pembobotan kata menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk mengoptimalkan representasi teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Tahap analisis sentimen dalam sistem ini menggunakan dua algoritma utama, yaitu Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM). Algoritma Naïve Bayes digunakan karena keefektifannya dalam klasifikasi berbasis probabilistik, sedangkan SVM digunakan untuk mengeksplorasi performa klasifikasi berbasis margin maksimal antar kelas sentimen. Hasil klasifikasi dikategorikan ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram batang dan pie chart untuk memudahkan interpretasi data. Visualisasi ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kecenderungan opini masyarakat terhadap kinerja KPU Surabaya, serta membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan berbasis data.

3.2. Pelaku Sistem

Pelaku sistem dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat atau relevan dalam penelitian ini, seperti :

1. Pengguna media sosial X Pengguna platform media sosial X menjadi sumber utama data teks yang akan dianalisis. Mereka menghasilkan postingan, komentar, atau balasan yang berisi sentimen atau opini terkait kinerja KPU Kota Surabaya selama Pemilu 2024. Data ini menjadi input utama untuk proses analisis sentimen. Sentimen-sentimen tersebut mencerminkan opini masyarakat mengenai kinerja KPU, baik yang positif, negatif, maupun netral, yang kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kota, KPU menjadi pihak yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan opini yang diungkapkan masyarakat di media sosial. Hasil analisis sentimen dapat digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk mengidentifikasi persepsi publik, mengevaluasi efektivitas pelayanan kepemiluan, serta merumuskan perbaikan strategi komunikasi publik ke depannya..
3. Peneliti bertanggung jawab atas pengelolaan data yang diperoleh dari media sosial X. Mereka melakukan proses pra-pemrosesan data, pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF, serta analisis sentimen menggunakan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) yang akan diimplementasikan.

3.3. Kebutuhan Data

Dalam penelitian ini, kebutuhan data adalah file dataset ulasan aplikasi yang berformat *.csv dari hasil scrapping pada media sosial X. Adapun dataset ulasan yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1Hasil dataset media sosial X

No.	Tanggal	Kata Kunci	Komentar	Dataset
1	26 Juli 2024	#pemilu2024	"Bersatu-padu dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai tanpa ada perpecahan #Pilkada2024 #Pemilu2024 #PilkadaAman."	X
2	26 Juli 2024	#temanpemilih	"#temanpemilih Jum'at 26 Juli 2024 Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui berbagai tahapan dan mekanisme pilkada yang akan dilaksanakan...	X
3	26 Juli 2024	#pemilubersih	"Pantarlih KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih."	X

3.4. Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan sistem yang disusun berdasarkan prioritas pengembangan dalam pendekatan Agile-Scrum. Backlog ini berisi fitur-fitur yang harus dikembangkan untuk memenuhi tujuan penelitian, baik dari sisi sistem maupun eksperimen machine learning.

Adapun Product Backlog dalam penelitian ini meliputi :

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
1	Scraping Data X	Pengambilan data berdasarkan keyword	Tinggi
2	Preprocessing NLP	Cleaning, case folding, tokenizing, stopword removal, stemming	Tinggi
3	Pelabelan Lexicon	Otomatisasi pelabelan sentimen	Tinggi
4	TF-IDF	Ekstraksi fitur teks	Tinggi
5	Model Naive Bayes	Implementasi klasifikasi probabilistik	Tinggi
6	Model SVM	Implementasi klasifikasi margin-based	Tinggi
7	Evaluasi Confusion Matrix	Perhitungan akurasi, presisi, recall, F1	Tinggi
8	Dashboard Visualisasi	Grafik distribusi sentimen	Sedang
9	Deployment Streamlit	Hosting aplikasi web	Sedang

3.5. Sprint Planning

Sprint Planning merupakan tahap perencanaan iterasi pengembangan sistem yang dilakukan sebelum pelaksanaan sprint. Pada penelitian ini, sprint dibagi menjadi tiga iterasi utama.

Sprint 1 : Pengembangan Pipeline NLP

- Scraping data
- Preprocessing teks
- Pelabelan lexicon
- Pembobotan TF-IDF

Sprint 2 : Implementasi dan Evaluasi Model

- Implementasi Naive Bayes
- Implementasi SVM

- Pembagian data train-test
- Evaluasi Confusion Matrix
- Cross-validation

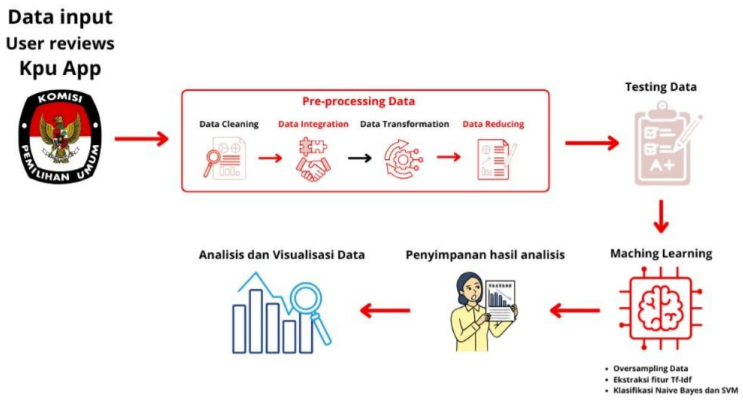
Sprint 3 : Integrasi Web dan Visualisasi

- Integrasi model ke Streamlit
- Pembuatan dashboard grafik
- Uji performa aplikasi
- Deployment

Setiap sprint memiliki durasi ±2 minggu dan menghasilkan prototype yang dapat diuji.

3.6. Arsitektur Sistem

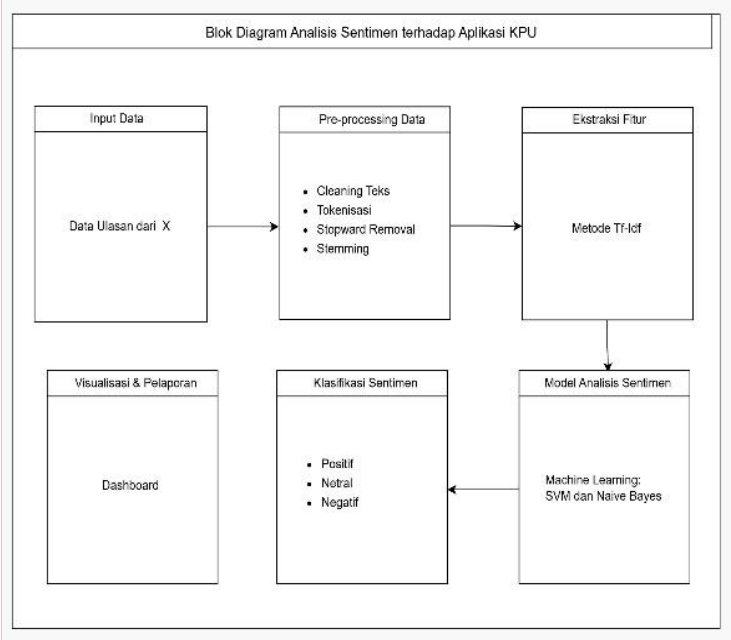
Pada bagian arsitektur sistem digunakan untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis komponen yang akan digunakan dan diaplikasikan dalam penelitian. Komponen dapat berupa hardware maupun software yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Contoh dari Arsitektur Sistem ditunjukkan oleh Gambar 3.1. Setiap gambar yang ditampilkan, harus diberi penjelasan.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

3.7. Blok Diagram

Blok Diagram pada sistem analisis sentimen terhadap kinerja kpu kota surabaya pada pemilu 2024 melalui media sosial x. Menggambarkan alur sistem analisis sentimen secara keseluruhan. Diagram ini memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan utama yang dilalui mulai dari pengambilan data hingga menghasilkan output berupa klasifikasi sentimen. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan proses analisis berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan sentimen secara akurat, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2.



Commented [D11]: Gambar diperbesar

Gambar 3.2 Blok Diagram sistem analisa sentimen

Proses analisis sentimen terhadap KPU Kota Surabaya dimulai dengan pengumpulan data ulasan dari platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Data ini berisi berbagai opini, komentar, atau sentimen masyarakat mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Setelah data terkumpul, langkah

selanjutnya adalah pre-processing data. Pada tahap ini, dilakukan beberapa tahapan pengolahan awal, yaitu cleaning teks untuk membersihkan data dari karakter tidak penting seperti tanda baca, angka, URL, atau emoticon. Selanjutnya, dilakukan tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi bagian-bagian kecil berupa kata-kata (token). Setelah itu, diterapkan stopword removal untuk menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna penting, dan dilanjutkan dengan stemming untuk mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya agar makna lebih konsisten. Setelah data dibersihkan dan diproses, tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan metode Tf-Idf (Term Frequency-Inverse Document Frequency). Metode ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik sehingga bisa diproses oleh algoritma machine learning. Hasil ekstraksi fitur kemudian digunakan dalam model analisis sentimen yang dibangun menggunakan teknik machine learning, yakni Support Vector Machine (SVM) dan Naive Bayes. Model ini dilatih untuk memahami pola dalam data dan mengklasifikasikan sentimen. Selanjutnya, model yang telah dibangun akan melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan-ulasan tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu positif, netral, atau negatif. Akhirnya, hasil analisis sentimen ini disajikan dalam bentuk visualisasi dan pelaporan melalui sebuah dashboard, sehingga memudahkan dalam memahami pola sentimen publik terhadap aplikasi KPU secara keseluruhan.

3.8. Formulasi Kecerdasan Buatan

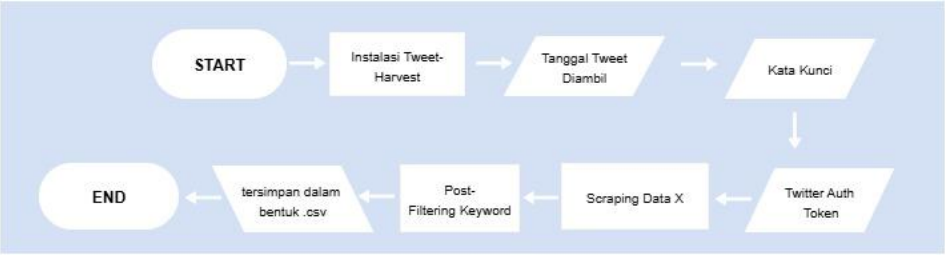
Formulasi AI yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Naïve bayes dan SVM. Metode Naïve Bayes digunakan didalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitasnya dengan cara mempelajari pola hubungan antar fitur dari data latih tersedia, Support Vector Machine (SVM) untuk melakukan klasifikasi aplikasi X.

3.8.1 Scrapping Dataset

Proses pengambilan data ulasan media sosial X dilakukan melalui metode scraping menggunakan API X Developer. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tool pihak ketiga bernama twitterapi, yang dijalankan melalui Google Colab. Keunggulan penggunaan Google Colab adalah fleksibilitas dalam

eksekusi skrip tanpa perlu instalasi langsung di perangkat, serta mendukung auth token untuk mengakses API X. Data ini kemudian diproses melalui tahapan Pre-Processing seperti case folding, tokenization, dan normalization. Setelah itu, analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan dua algoritma, yaitu Naïve Bayes untuk menghitung probabilitas klasifikasi sentimen dan Support Vector Machine (SVM) untuk memisahkan data berdasarkan pola. Hasil analisis ini memberikan gambaran sentimen pengguna terhadap media sosial X. Data yang dikumpulkan dari media sosial X menggunakan scrapping API berdasarkan kata kunci: #kpusurabaya, #pemilu2024, #kpunetral, #temanpemilih, #pemiluserentak2024. Untuk dataset akan disimpan dalam format .csv dengan struktur: tanggal, username, komentar, kata kunci, label_sentimen (jika sudah dilabel).

Namun demikian, tidak semua tweet yang mengandung kata kunci tersebut relevan dengan konteks penelitian. Oleh karena itu, dilakukan tahap post-filtering, yaitu penyaringan tambahan setelah scraping selesai, untuk menghapus data yang tidak terkait langsung dengan kinerja KPU Kota Surabaya, seperti tweet spam atau yang membahas konteks lain. Proses ini dilakukan secara otomatis dengan aturan kata tertentu, kemudian divalidasi melalui sampling manual untuk memastikan kualitas dataset. Dataset hasil scraping dan post-filtering ini kemudian digunakan pada tahap preprocessing sebelum dilakukan analisis sentimen dengan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM).



Gambar 3.3 Scrapping Dataset

Berdasarkan Gambar 3.3, dijelaskan langkah – langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data menggunakan twitterapi sebagai berikut :

1. Instalasi twitterapi

Instalasi dapat dilakukan melalui Google Colab dengan menjalankan perintah instalasi dalam sel kode Python. Pendekatan ini memudahkan proses instalasi dan memungkinkan pelaksanaan berbasis cloud tanpa perlu menggunakan Command Prompt atau Terminal pada perangkat lokal.

2. Penentuan Rentang Waktu Pengambilan Data

Data akan dikumpulkan sesuai dengan periode pelaksanaan Pemilu 2024, dimulai dari Februari 2024 hingga Juli 2024. Untuk menghindari masalah kapasitas, pencarian dapat dibagi menjadi interval waktu tertentu, seperti setiap bulan.

3. Input Kata Kunci (Keyword Filtering)

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dengan kinerja KPU Kota Surabaya, di antaranya :

a. Keyword Utama: *"KPU Surabaya", "Komisi Pemilihan Umum Surabaya", "Pemilu Surabaya 2024"*
b. Hashtag Pendukung: *#kpusurabaya*, *#pemilu2024*, *#kpunetral*, *#temanpemilih,#pemiluserentak2024*

   Karena Tweet Harvest hanya menerima satu kata kunci dalam satu kali eksekusi, maka pencarian dilakukan secara terpisah untuk setiap kata kunci.

4. Input X Auth Token

Untuk dapat menjalankan pencarian, Tweet Harvest memerlukan User Auth Token dari akun X (Twitter) yang valid. Token ini dimasukkan ke dalam cell Google Colab sebelum proses scraping dijalankan.

5. Proses Scrapping Data

Setelah semua parameter ditentukan (tanggal, kata kunci, dan token), Tweet Harvest secara otomatis akan melakukan scraping. Hasilnya berupa file dengan format Comma-Separated Values (CSV) yang berisi :

a. tanggal
b. username
c. isi komentar/tweet
d. kata kunci

e. label_sentimen (jika sudah dilabelisasi)

Dataset hasil scraping ini kemudian digunakan pada tahap preprocessing sebelum dilakukan analisis sentimen dengan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

6. Post-Filtering Keyword

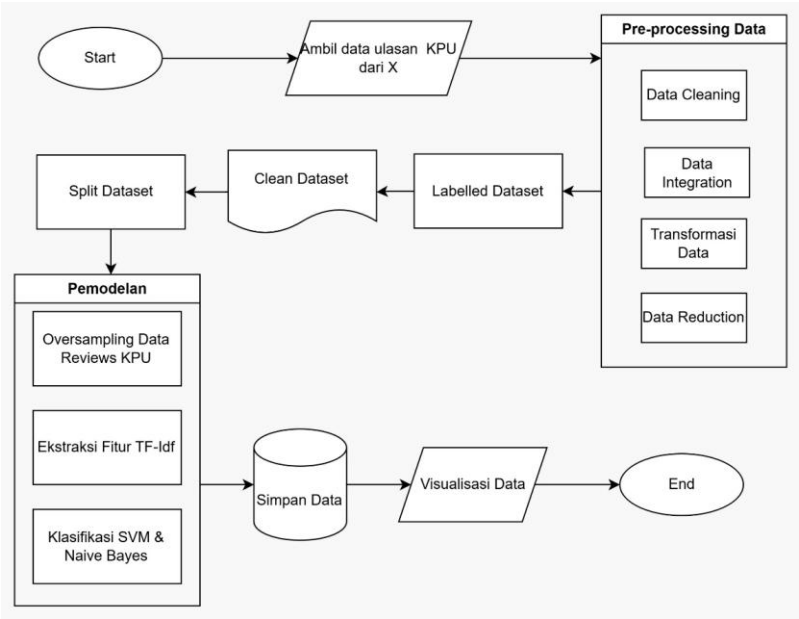
Data hasil scraping kemudian disaring ulang untuk memastikan relevansi dengan penelitian. Tweet yang meskipun mengandung kata kunci tetapi tidak membahas kinerja KPU Kota Surabaya akan dihapus, misalnya tweet berupa promosi, spam, atau membicarakan pemilu di daerah lain. Proses ini dilakukan dengan aturan berbasis kata kunci (rule-based filtering), seperti mewajibkan keberadaan istilah tertentu (KPU, pemilu, Surabaya) sekaligus menghapus data yang mengandung kata buangan (misalnya “diskon”, “jual”, “promo”). Untuk meningkatkan akurasi, dilakukan juga validasi manual dengan memeriksa sebagian data secara acak.

7. Output Dataset

Dataset yang sudah melalui tahap post-filtering disimpan dalam file .csv dengan struktur: tanggal, username, isi komentar/tweet, kata kunci, dan label_sentimen (jika sudah dilabelisasi). Dataset inilah yang kemudian digunakan pada tahap preprocessing sebelum analisis sentimen dengan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

3.8.2 Pre-Processing Data

Preprocessing adalah tahap awal dalam pemrosesan teks, yang dimulai dengan pengambilan data ulasan pengguna media sosial X melalui teknik scraping. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui beberapa langkah, yaitu: cleaning untuk menghapus simbol dan duplikat, case folding untuk menyeragamkan huruf, tokenisasi untuk memecah teks menjadi kata, serta filtering dan stemming untuk menghapus kata umum dan mengubah kata ke bentuk dasar. Data yang telah diproses selanjutnya digunakan dalam analisis sentimen dengan metode Naive Bayes dan SVM untuk menghasilkan klasifikasi sentimen yang akurat. Alur proses pada tahap ini ditunjukan pada gambar 3.4



Gambar 3.4 Alur Proses Pre-processing Data

a. Cleaning

Proses cleaning ini merupakan pembersihan data. Proses pada tahap ini ditunjukan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Cleaning

Ulasan Pengguna	Cleaning
#pemilu2024 Bersatu-padu dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai tanpa ada perpecahan #Pilkada2024 #Pemilu2024 #PilkadaAman.	pemilu Bersatupadu dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai tanpa ada perpecahan Pilkada Pemilu PilkadaAman
#temanpemilih Jum'at 26 Juli 2024 Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui	temanpemilih Jumat Juli Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui berbagai tahapan dan

berbagai tahapan dan mekanisme pilkada yang akan dilaksanakan...	mekanisme pilkada yang akan dilaksanakan
#pemilubersih Pantarlih KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih.	pemilubersih Pantarlih KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih

b. Case Folding

Proses Case Folding ini merupakan pengolahan teks yang digunakan untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil (lowercase). Proses pada tahap ini ditunjukan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hasil Case Folding

Cleaning	Case Folding
pemilu Bersatupadu dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai tanpa ada perpecahan Pilkada Pemilu PilkadaAman	pemilu bersatupadu dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai tanpa ada perpecahan pilkada pemilu pilkadaaman
temanpemilih Jumat Juli Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui berbagai tahapan dan mekanisme pilkada yang akan dilaksanakan	temanpemilih jumat juli sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui berbagai tahapan dan mekanisme pilkada yang akan dilaksanakan
pemilubersih Pantarlih KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih	pemilubersih pantarlih kpu kota surabaya telah menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih

c. Tokenisasi

Proses Tokenisasi ini merupakan pengolahan teks yang digunakan untuk membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Proses pada tahap ini ditunjukan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Hasil Tokenisasi

Case Folding	Tokenisasi
pemilu bersatupadu ...	pemilu, bersatupadu, mewujudkan, pilkada, aman, damai, perpecahan, pilkada, pemilu, pilkadaaman
temanpemilih jumat ...	temanpemilih, jumat, juli, sosialisasi, bertujuan, meningkatkan, partisipasi, masyarakat, mengetahui, berbagai, tahapan, mekanisme, pilkada, dilaksanakan
pemilubersih pantarlih ...	pemilubersih, pantarlih, kpu, kota, surabaya, menyelesaikan, tugas, pencocokan, penelitian, data, pemilih

d. Filtering

Proses Filtering ini pengolahan teks yang digunakan untuk menghapus kata-kata yang tidak relevan atau dianggap kurang penting dalam analisis data teks. Proses pada tahap ini ditunjukan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Hasil Filtering

Tokenisasi	Filtering
pemilu, bersatupadu, mewujudkan, pilkada, aman, damai, perpecahan, pilkada, pemilu, pilkadaaman	pemilu, bersatupadu, mewujudkan, pilkada, aman, damai, perpecahan, pilkada, pemilu, pilkadaaman
temanpemilih, jumat, juli, sosialisasi, bertujuan, meningkatkan, partisipasi, masyarakat, mengetahui, berbagai,	temanpemilih, jumat, juli, sosialisasi, bertujuan, meningkatkan, partisipasi, masyarakat, mengetahui, berbagai,

tahapan, mekanisme, pilkada, dilaksanakan	tahapan, mekanisme, pilkada, dilaksanakan
pemilubersih, pantarlih, kpu, kota, surabaya, menyelesaikan, tugas, pencocokan, penelitian, data, pemilih	pemilubersih, pantarlih, kpu, kota, surabaya, menyelesaikan, tugas, pencocokan, penelitian, data, pemilih

e. Stemming

Proses Stemming pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing - NLP) untuk mengurangi kata-kata berinfleksi (berubah bentuk) menjadi bentuk dasarnya atau akar katanya (stem). Proses pada tahap ini ditunjukan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Hasil Steaming

Filtering	Stemming
pemilu, bersatupadu, mewujudkan, pilkada, aman, damai, perpecahan, pilkada, pemilu, pilkadaaman	pemlu, satupadu, wujud, plkada, am, dama, perpecah, plkada, pemlu, plkadaam
temanpemilih, jumat, juli, sosialisasi, bertujuan, meningkatkan, partisipasi, masyarakat, mengetahui, berbagai, tahapan, mekanisme, pilkada, dilaksanakan	tempemlh, jumat, jul, sosalsas, tuju, ngkat, partspas, masyarakat, getahu, baga, tahap, s, plkada, laksa
pemilubersih, pantarlih, kpu, kota, surabaya, menyelesaikan, tugas, pencocokan, penelitian, data, pemilih	pemlush, ptarlh, kpu, kota, surabaya, yelesa, tugas, pencoco, penelt, data, pemlh

3.8.3 Pelabelan DataSet

Teks yang telah diproses melalui tahap pra-pemrosesan akan diberikan label sentimen berdasarkan lexicon yang berisi daftar kata bernilai sentimen positif, negatif, maupun netral. Proses pelabelan dilakukan dengan mencocokkan setiap kata dalam teks terhadap daftar kata yang ada di lexicon. Kata-kata yang cocok kemudian diberikan skor: +1 untuk sentimen positif, 0 untuk netral, dan -1 untuk negatif. Skor dari setiap kata kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total

pada setiap teks. Jika skor akhir lebih dari nol maka dianggap sebagai sentimen positif, jika kurang dari nol sebagai sentimen negatif, dan jika nol sebagai sentimen netral. Proses pelabelan ini mengacu pada persamaan (F 2.11). Hasil pelabelan ditunjukkan pada Tabel 3.7.

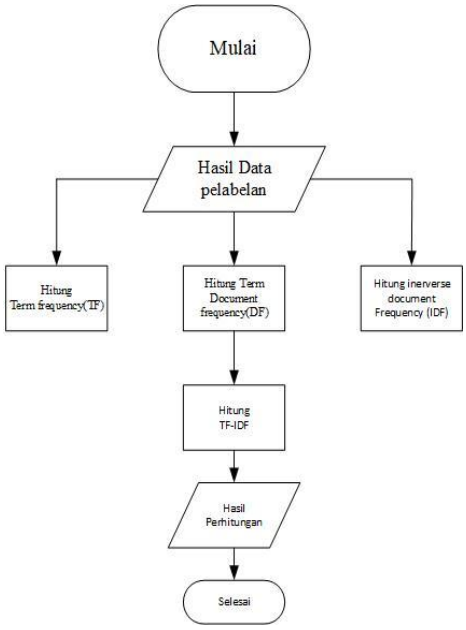
Tabel 3.7 Pelabelan Data Opini Publik terhadap KPU Surabaya di X

Komentar	Sentiment
"Semoga kinerja KPU terus membaik dan tetap profesional dalam menyelenggarakan Pemilu."	Positif
"KPU perlu lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilu."	Netral
"Sistem pemilu oleh KPU makin buruk, banyak masalah yang tidak diselesaikan dengan transparan."	Negatif

3.8.4 Metode Pembobotan

Dalam proses ini, kumpulan kata atau term akan divektorisasi atau diubah menjadi bentuk numerik. Penelitian ini menggunakan metode Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk proses pembobotan. TF-IDF bekerja dengan menghitung seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen (term frequency) dan mengukur seberapa penting kata tersebut di seluruh korpus dokumen (inverse document frequency). Dengan metode ini, kata-kata yang umum muncul dalam banyak dokumen akan memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan kata-kata yang lebih jarang muncul, namun lebih signifikan dalam konteks dokumen tertentu. Alur proses pembobotan dengan TF-IDF.

Tahap berikutnya melibatkan penggunaan hasil pembobotan TF-IDF ini sebagai input untuk algoritma pembelajaran mesin atau analisis lanjutan lainnya. Dengan mengubah teks menjadi representasi numerik, berbagai teknik analisis statistik dan pembelajaran mesin dapat diterapkan untuk mengidentifikasi pola, melakukan klasifikasi, atau membuat prediksi berdasarkan data teks. TF-IDF membantu dalam menangkap esensi dari dokumen dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada term yang lebih relevan, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi proses analisis data teks.



Gambar 3.5 Pembobotan TF-IDF

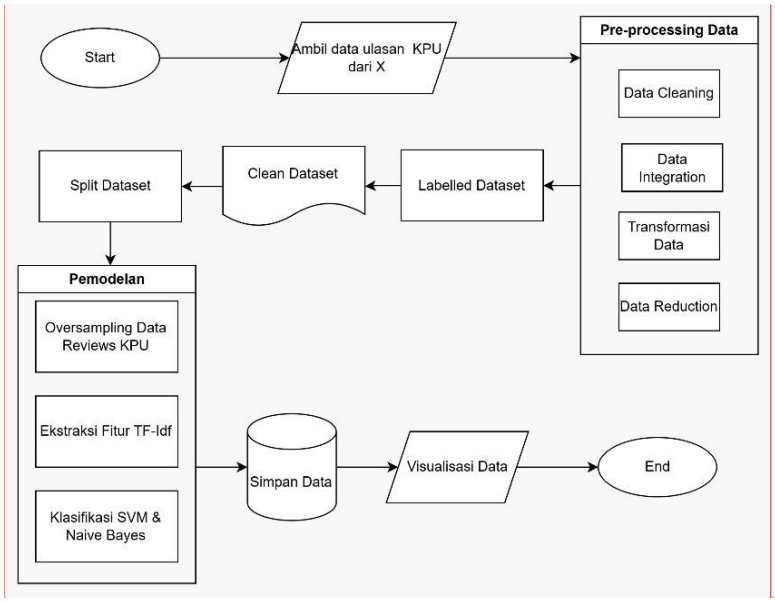
3.8.5 Model Klasifikasi Analisis Sentimen

Model klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM). Kedua metode ini diterapkan untuk mengklasifikasi ulasan pengguna terhadap Kinerja KPU Kota Surabaya yang diperoleh dari media sosial X. Proses klasifikasi diawali dengan tahap praproses data yang mencakup pembersihan teks ulasan, tokenisasi, penghapusan stopword, dan pembobotan teks menggunakan metode TF-IDF agar ulasan dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik. Metode Naive Bayes bekerja dengan menggunakan pendekatan probabilistik untuk memprediksi kategori sentimen berdasarkan distribusi kata pada setiap kelas, sedangkan metode SVM bekerja dengan membangun hyperplane yang memisahkan data ke dalam kelas sentimen positif, negatif, dan netral berdasarkan fitur yang diekstraksi dari ulasan. Kedua metode ini digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih efektif dalam mengklasifikasi sentimen ulasan pengguna. Hasil prediksi dari masing-

masing model dibandingkan dengan label aktual menggunakan confusion matrix. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score guna mengukur performa model dalam mengklasifikasi sentimen secara akurat terhadap kinerja KPU di media sosial X.

3.8.6 Metode Naïve Bayes

Alur proses dari klasifikasi Naïve Bayes ditunjukkan pada gambar 3.6 dibawah ini.



Commented [D12]: Gambar diperbesar

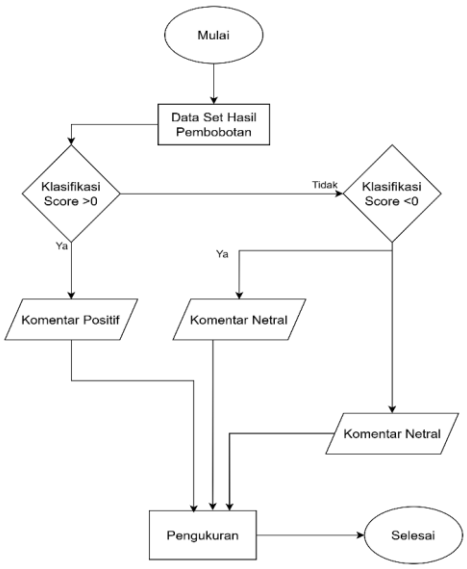
Gambar 3.6 Alur Proses Pre-processing Data

Proses analisis sentimen terhadap kinerja KPU Kota Surabaya yang dilakukan pada platform media sosial X. Proses dimulai dari pengambilan data opini atau komentar masyarakat dengan kata kunci yang relevan seperti "#KPUSurabaya", "#Pemilu2024", dan "#temanpemilih". Data kemudian melalui proses pre-processing, yang mencakup tahapan cleaning, case folding, tokenisasi, filtering, dan stemming. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyiapkan data teks agar bersih dan seragam sehingga dapat diolah lebih lanjut. Selanjutnya, data teks yang telah diproses diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan metode TF-

IDF. Proses ini menghasilkan representasi fitur numerik dari teks, yang siap untuk diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen. Setelah data dipisahkan menjadi data latih dan data uji, model Naïve Bayes dan SVM diterapkan untuk melakukan klasifikasi sentimen. Probabilitas kata-kata dalam teks akan dihitung menggunakan rumus (F 2.6) dan (F 2.7) pada Naïve Bayes, sementara SVM akan mencari hyperplane optimal yang memisahkan sentimen positif, netral, dan negatif. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.

3.8.7 Metode Support Vector Machine (SVM)

Alur proses dari klasifikasi support machine vector (SVM) ditunjukkan pada gambar 3.7 dibawah ini.



Gambar 3.7 Alur Proses Pre-processing Data

Metode Support Vector Machine (SVM) digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen dari ulasan pengguna media sosial X. Proses dimulai dari data ulasan yang telah dibersihkan melalui tahapan pre-processing seperti cleaning, case folding, tokenisasi, filtering, dan stemming. Data yang sudah bersih kemudian diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Data

tersebut dibagi menjadi dua bagian: data latih untuk membangun model dan data uji untuk mengukur performanya.

SVM bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik (hyperplane) yang dapat memisahkan ulasan ke dalam tiga kategori sentiment : positif, negatif, dan netral. Perhitungan pemisahan ini menggunakan fungsi klasifikasi pada persamaan (F 2.1). Jika data tidak bisa dipisahkan secara langsung, SVM menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi. Dalam penelitian ini digunakan kernel Polinomial (F 2.2), Gaussian/RBF (F 2.3), dan Sigmoid (F 2.4), yang masing-masing membantu dalam menangani pola data yang kompleks. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk mengetahui seberapa baik klasifikasi dilakukan. Hasil dari model SVM ini kemudian dibandingkan dengan performa metode Naïve Bayes.

3.8.8 Pengujian Evaluasi dan Visualisasi

Pengujian dan evaluasi didalam penelitian ini menggunakan metode Confusion Matrix metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine SVM dari data training dan testing hingga yang sudah diklasifikasi. Visualisasi data menggunakan teknologi visualisasi yang dikenal sebagai heatmap yang menggunakan gradien warna untuk menampilkan data, menampilkan banyak data dari yang paling banyak ke yang paling sedikit, dengan urutan dari merah ke kuning ke hijau ke biru.

Gambar 3.8 Pengujian Evaluasi dan Visualisasi

Commented [D13]: Gambar harus disebutkan di paragraf

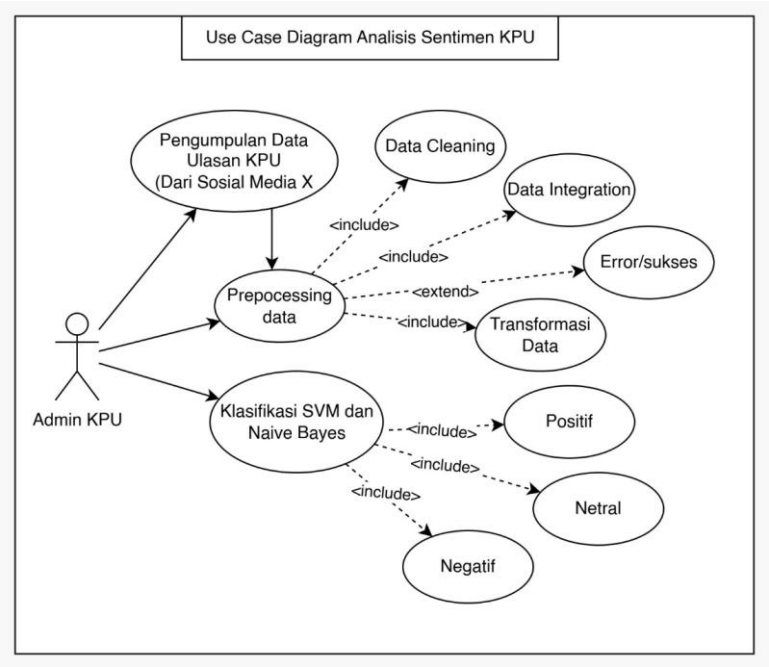
Proses pengujian dan evaluasi model klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan metode confusion matrix untuk menghitung nilai akurasi, precision, recall, dan F1-score. Selain itu, hasil klasifikasi juga divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah interpretasi distribusi sentimen. Gambar 3.8 menunjukkan hasil pengujian evaluasi model beserta visualisasi distribusi sentimen yang diperoleh dari penerapan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM)

3.9. Model Proses

Pada bagian ini model proses menggunakan model Unified Modeling Language (UML) yang terdiri dari Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.9.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram sistem analisia sentimen dapat dilihat pada Gambar 3.9 ebagai berikut.



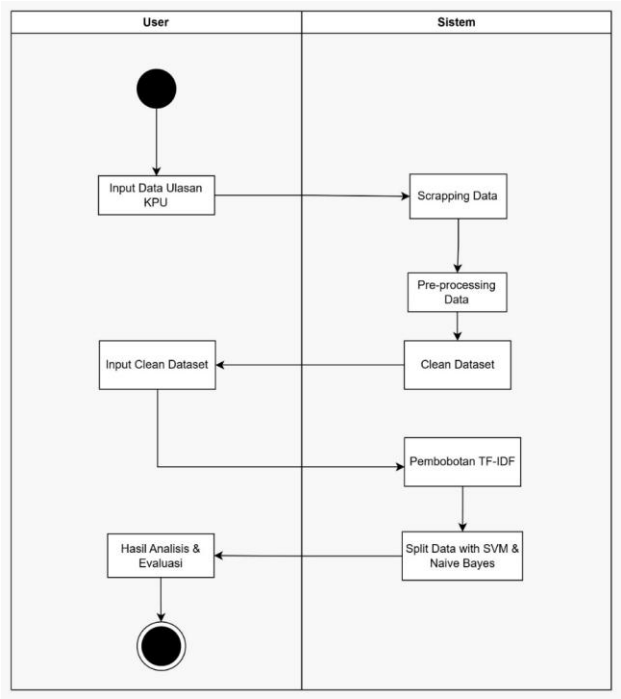
Gambar 3.9 Use Case Diagram

Gambar 3.9 Menunjukkan Use Case Diagram untuk Analisis Sentimen Terhadap Kinerja KPU Kota Surabaya Pada Pemilu 2024, di mana aktor utamanya adalah User yang berinteraksi langsung dengan sistem. User dapat melakukan proses scrapping data untuk mengumpulkan data ulasan, kemudian melanjutkan ke tahap preprocessing data yang mencakup beberapa proses penting seperti cleansing, tokenisasi, dan lemmatization yang semuanya termasuk ke dalam proses include.

Selain itu, terdapat proses tambahan berupa pengenalan entitas yang bersifat extend dan dijalankan jika diperlukan untuk mengenali nama entitas tertentu dalam teks. Setelah data diproses, user dapat melakukan klasifikasi terhadap sentimen yang telah dipreproses, dan melanjutkan ke tahap pengujian model machine learning menggunakan metode SVM (Support Vector Machine) dan Naïve Bayes guna mengevaluasi performa model dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap layanan KPU Kota Surabaya.

3.9.2 Activity Diagram

Alur Proses Activity Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.10 sebagai berikut.



Gambar 3.10 Activity Diagram

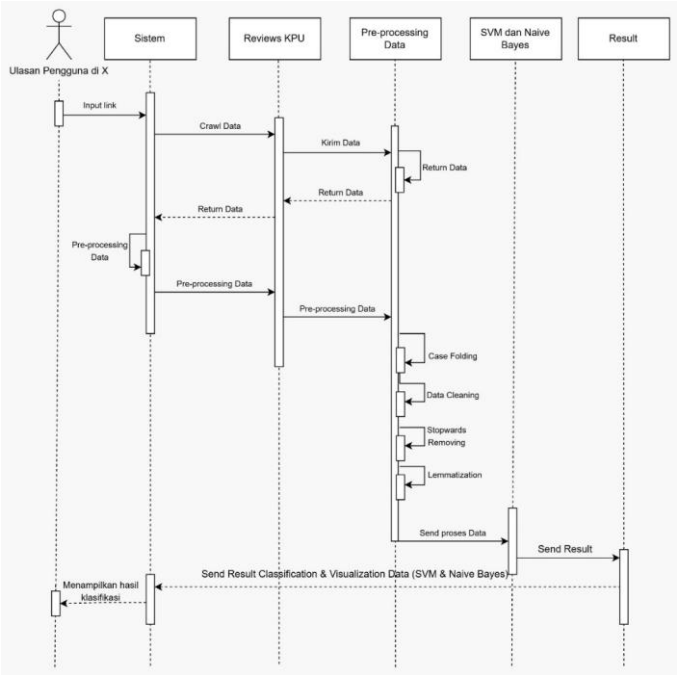
Berdasarkan Gambar 3.10, langkah-langkah yang dilakukan oleh user dimulai dengan pengguna menyediakan dataset yang perlu dianalisis. Setelah itu, dataset tersebut harus dibersihkan dan diberi label agar siap digunakan. Pengguna

Commented [D14]: Penomeran salah

kemudian memasukkan dataset yang telah dipersiapkan ke dalam sistem. Sistem selanjutnya melakukan beberapa langkah penting. Pertama, data diambil melalui proses scrapping, yang berarti sistem mengumpulkan data dari sumber tertentu. Setelah pengumpulan data, tahap pre-processing dilakukan untuk menyiapkan data agar sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Proses ini termasuk pembobotan TF-IDF, yang digunakan untuk memberikan bobot pada istilah dalam dataset. Setelah data diproses, sistem membagi data menjadi beberapa bagian menggunakan metode seperti Naive Bayes dan SVM untuk keperluan analisis.

3.9.3 Sequence Diagram

Alur Proses Sequence Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai berikut.



Gambar 3.11 Sequence Diagram

Gambar 3.11 Sequence diagram untuk sistem analisis sentimen dimulai ketika user memasukkan link yang menjadi input ke dalam sistem. Sistem kemudian mengirimkan permintaan ke media sosial X untuk melakukan proses

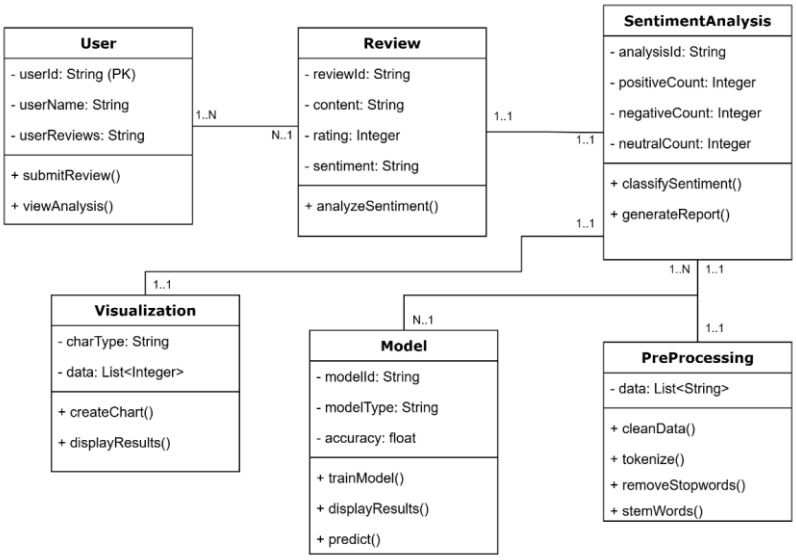
Commented [D15]: Penomeran salah

Scraping data, yaitu pengambilan data terkait dari sumber tersebut. Data yang berhasil diambil akan dikembalikan ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah pre-processing data, di mana data mentah yang telah diambil dari API X akan dikirimkan ke modul pre-processing. Pada tahap ini, data akan melalui serangkaian proses, termasuk case folding (mengubah huruf menjadi format seragam seperti huruf kecil), data cleaning (membersihkan data dari karakter atau elemen tidak relevan), stopword removing (menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan pengaruh signifikan pada analisis), stemming (mengubah kata menjadi bentuk dasarnya), tokenizing (memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau frasa), dan labeling (memberi label pada data sesuai kategori tertentu). Setelah data selesai diproses melalui tahap pre-processing, hasilnya akan diteruskan ke modul Naive Bayes dan SVM (Support Vector Machine) untuk analisis lebih lanjut. Proses ini menghasilkan klasifikasi sentimen dan visualisasi data. Hasil akhir kemudian dikirimkan kembali kepada user dalam bentuk yang mudah dipahami, mencakup klasifikasi sentimen dan representasi visual untuk mendukung analisis data tersebut.

3.9.4 Class Diagram

Class Diagram yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk merepresentasikan struktur sistem secara keseluruhan serta menggambarkan hubungan antar kelas yang terlibat dalam proses analisis sentimen layanan KPU Kota Surabaya. Diagram ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai atribut, metode, serta interaksi yang terjadi antara satu kelas dengan kelas lainnya, sehingga mempermudah pemahaman tentang alur kerja sistem. Dalam diagram tersebut, setiap kelas memiliki peran spesifik, seperti pengelolaan data ulasan, preprocessing, hingga proses analisis menggunakan algoritma machine learning. Dengan adanya Class Diagram, struktur sistem dapat dirancang dengan lebih terorganisir, dan relasi antar komponen sistem dapat terlihat dengan lebih sistematis. Representasi dari struktur dan hubungan antar kelas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.12.

Commented [D16]: Penomeran salah



Gambar 3.12 Class Diagram

Alur proses pada class diagram dimulai dari pengguna (User) yang dapat mengirimkan ulasan melalui metode submitReview() dan melihat hasil analisis melalui viewAnalysis(). Data pengguna, seperti userId, userName, dan userReviews, dikelola di dalam kelas User. Ulasan yang dikirimkan akan dikelola oleh kelas Review, yang menyimpan atribut seperti reviewId, content, rating, dan sentiment. Proses analisis sentimen pada ulasan dilakukan melalui metode analyzeSentiment(). Hasil analisis sentimen dari ulasan diteruskan ke kelas SentimentAnalysis, yang bertugas mengelompokkan ulasan ke dalam kategori positiveCount, negativeCount, dan neutralCount menggunakan metode classifySentiment(). Selain itu, laporan dapat dihasilkan melalui metode generateReport(). Sebelum analisis dilakukan, data ulasan diproses di kelas Preprocessing, yang melakukan serangkaian langkah seperti cleanData() untuk membersihkan data, tokenize() untuk memecah teks menjadi token, removeStopwords() untuk menghapus kata-kata umum yang tidak relevan, dan stemWords() untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Data yang telah diproses kemudian digunakan oleh kelas Model, yang menyimpan informasi

tentang modelId, modelType (seperti Naive Bayes atau SVM), dan tingkat accuracy dari model. Model dilatih melalui metode trainModel(), dan prediksi sentimen dilakukan melalui metode predict(). Selanjutnya, hasil analisis dan visualisasi sentimen ditampilkan melalui kelas Chart, yang menggunakan atribut seperti chartType dan data. Visualisasi dibuat menggunakan metode createChart() dan ditampilkan melalui metode displayResults(). Alur ini menggambarkan keterhubungan antar kelas dalam mendu kung proses analisis sentimen secara lengkap.

3.10. Desain Tampilan

Rancangan desain GUI sistem analisis sentimen terhadap opini publik mengenai kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut ini. Tampilan awal sistem menampilkan halaman login, di mana pengguna diminta untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, tersedia opsi untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Halaman login ini menjadi pintu awal bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur utama dalam sistem analisis sentimen.

Gambar 3.13 Tampilan Login

Commented [D17]: Gambar disini berupa wireframe, bukan screenshot UI yang sudah jadi

Commented [D18]: Penomeran salah

Commented [D19]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

a) Halaman Beranda

Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman beranda. Halaman ini menyajikan pengantar mengenai sistem analisis sentimen yang digunakan serta penjelasan singkat tentang apa itu analisis sentimen. Pada halaman ini juga ditampilkan menu navigasi di bilah kiri yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Kinerja, Netralitas, dan Kebijakan. Ketiga menu ini dapat digunakan untuk menampilkan hasil analisis sentimen berdasarkan masing-masing kategori. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Tampilan Halaman Beranda

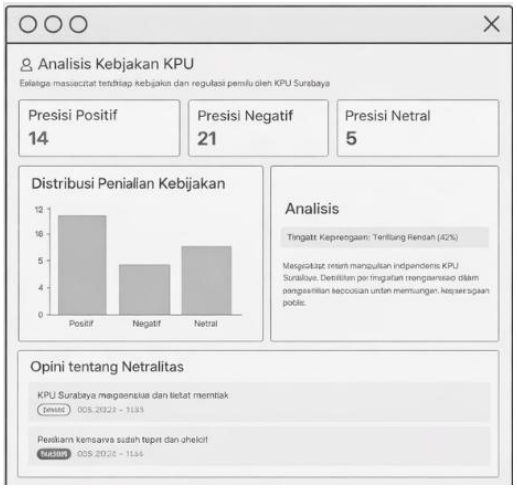
b) Halaman Kinerja

Halaman kinerja menyajikan hasil analisis sentimen masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024 oleh KPU. Di bagian tengah terdapat dua tabel: tabel pertama menampilkan opini publik mengenai Pilkada 2024, sedangkan tabel kedua menampilkan opini terhadap Pemilu Pilpres 2024. Sementara itu, di sisi kanan layar ditampilkan visualisasi hasil klasifikasi sentimen ke dalam tiga kategori: Bagus, Jelek, dan Netral, yang disajikan dalam bentuk grafik batang. Tampilan halaman kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.15.

Commented [D20]: Penomeran salah

Commented [D21]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

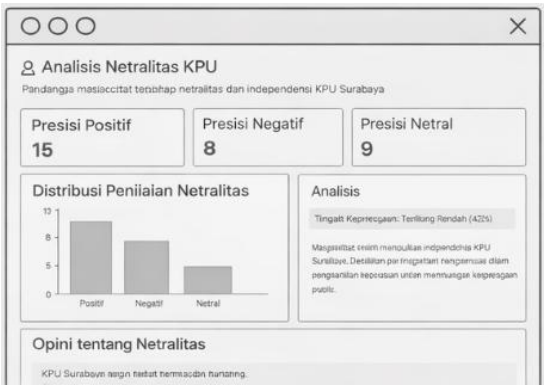
Commented [D22]: Penomeran salah



Gambar 3.15 Tampilan Halaman Kinerja

c) Halaman Netralitas

Halaman ini menunjukkan hasil analisis terhadap netralitas KPU berdasarkan opini masyarakat. Di bagian kiri, ditampilkan diagram persentase serta flowchart yang menggambarkan narasi atau alur sentimen publik terkait netralitas. Sementara di sisi kanan ditampilkan hasil visualisasi sentimen dalam tiga kategori utama, yaitu Bagus, Jelek, dan Netral. Halaman netralitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.16.



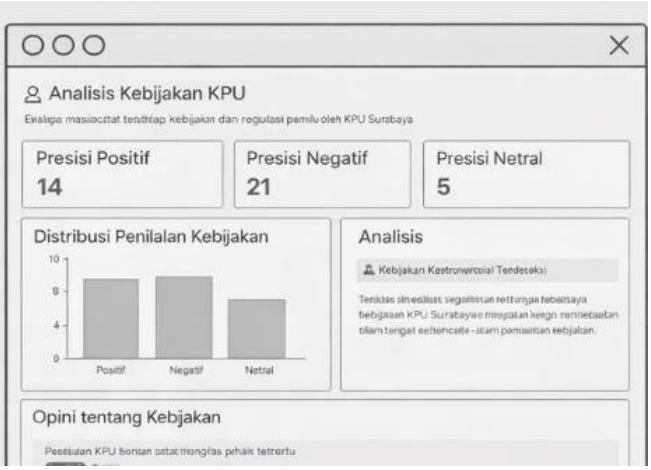
Commented [D23]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D24]: Penomeran salah

Gambar 3.16 Tampilan Halaman Netralitas

d) Halaman Kebijakan

Halaman kebijakan menyajikan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebijakan KPU, ditampilkan melalui visualisasi seperti diagram radar atau lingkaran. Hasil sentimen masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut diklasifikasikan menjadi Bagus, Jelek, dan Netral, yang ditampilkan di sisi kanan halaman dalam bentuk grafik. Halaman kebijakan dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Tampilan Halaman Kebijakan

Commented [D25]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D26]: Penomeran salah

Commented [D27]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

BAB 4 IMPLEMENTASI

Pada Bab 4 ini, penelitian akan berkonsentrasi pada penerapan prinsip dan teknik yang telah digambarkan dalam pasal sebelumnya. Pada tahap ini, penjelasan rinci akan diberikan mengenai pelaksanaan desain sistem dan evaluasi hasilnya.

4.1. Software dan Hardware

Bagian ini mencakup daftar perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, serta spesifikasi masing-masing yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sisi perangkat keras, spesifikasi yang diperlukan meliputi komputer dengan prosesor yang cukup cepat, memori RAM yang memadai, serta ruang penyimpanan yang cukup untuk mengelola data besar yang terlibat. Di sisi perangkat lunak, diperlukan sistem operasi yang kompatibel dengan perangkat keras yang digunakan, serta berbagai aplikasi dan tool pemrograman yang mendukung proses analisis data, seperti lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), pustaka analisis statistik, dan perangkat lunak untuk pemrosesan bahasa alami. Semua perangkat keras dan perangkat lunak ini berperan penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penelitian dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data yang relevan.

4.1.1 Software

Software yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini ditunjukan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Software

NO	Perangkat Lunak	Keterangan
1.	Sistem Operasi	Windows 11 64-Bit
2.	Text Editor	Visual Studio Code
3.	Framework Web	Streamlit
4.	Browser	Google Chrome

Commented [D28]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

5.	Bahasa Pemograman	Python
6.	Database	Microsoft Excel 2016

4.1.2 Hardware

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tentang analisis sentimen terhadap kinerja KPU Kota Surabaya pada pemilu 2024 Melalui Media Sosial X dengan metode naïve bayes dan svm digambarkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hardware

Commented [D29]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

NO	Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi yang Digunakan
1.	Processor	Intel Core i3-610 atau AMD Ryzen 3 1200	Intel Core i5 – 11400H
2.	Storage	HDD atau SSD 512 GB	SSD 512 GB NVME
3.	RAM	4 GB DDR 3 atau DDR 4	8 GB DDR 4
4.	Integrated Graphic	Intel UHD Graphics atau AMD Radeon Vega 3	AMD Radeon Vega 8
5.	Dedicated Graphics	NVIDIA GeForce GT 1030 atau AMD Radeon RX 55	AMD Radeon Vega 8
6.	Internet	Wifi atau Hotspot Seluler	
7.	I/O Device	Keyboard, Mouse dan Monitor	
8.	Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit	

4.2. Daily Sprint

Daily Sprint merupakan bagian dari implementasi metode Agile-Scrum dalam penelitian ini. Aktivitas ini dilakukan secara berkala selama proses pengembangan sistem untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahap Sprint Planning di Bab 3.

Daily Sprint berfungsi untuk :

1. Memantau progres implementasi setiap fitur.
2. Mengidentifikasi kendala teknis yang muncul selama pengembangan.
3. Mengevaluasi hasil sementara dari eksperimen machine learning.
4. Melakukan penyesuaian parameter model apabila performa belum optimal

Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan setiap kali satu modul selesai diimplementasikan sebelum melanjutkan ke modul berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan teknis, seperti melakukan tuning parameter atau optimasi pipeline NLP.

Dengan adanya Daily Sprint, proses pengembangan sistem menjadi lebih terkontrol dan adaptif terhadap dinamika eksperimen machine learning, sehingga risiko kegagalan implementasi pada tahap akhir dapat diminimalkan.

4.2.1 Perkembangan Sistem per Sprint

Sebagai bentuk implementasi pendekatan Agile-Scrum, pengembangan aplikasi analisis sentimen dilakukan secara bertahap dalam beberapa sprint. Setiap sprint menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem secara inkremental.

Pada Sprint 1, sistem difokuskan pada pengembangan pipeline pengolahan data, yang meliputi proses scraping data dari platform X, preprocessing teks (cleaning, case folding, tokenizing, normalization, stopword removal, dan stemming menggunakan Sastrawi), serta pelabelan otomatis menggunakan metode lexicon-based.

Pada Sprint 2, dilakukan implementasi model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM). Pada tahap ini juga

dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix serta penerapan teknik SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas data.

Pada Sprint 3, sistem diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit. Tahap ini mencakup pembuatan dashboard visualisasi sentimen, grafik distribusi kelas, serta pengujian waktu respons aplikasi.

Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap modul diuji dan divalidasi sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

4.3. Source Code

Implementasi analisis sentimen pada media sosial X (Twitter) pada penelitian ini disusun melalui beberapa tahapan pemrograman yang dirancang secara terstruktur untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai metodologi yang telah ditetapkan. Tahapan implementasi dimulai dari proses pengambilan data (crawling) menggunakan layanan Application Programming Interface (API) TwitterAPI.io, dilanjutkan dengan proses pra-pemrosesan teks, pembobotan menggunakan metode TF-IDF, dan pelatihan model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

4.3.1 Modul Crawling

Aplikasi ini menggunakan library dan alat bantu untuk melakukan crawling data Twitter. Pada langkah ini, data dikumpulkan dari X berdasarkan tautan tweet yang dimasukkan oleh pengguna. Proses crawling dilakukan dengan menggunakan perintah twitterAPI.io, yang dieksekusi melalui sistem operasi. Pengguna dapat menentukan tautan tweet, nama file output, serta batas jumlah data yang ingin diambil. Setelah data terkumpul, hasilnya disimpan dalam file CSV dan dapat ditampilkan di google collab , seperti yang tercantum pada Table Algoritma – 1 :

Tabel 4.3 Algoritma Crawling

Algoritma - 1

Commented [D30]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

```
import requests
import csv
import time
# API Key twitterAPI.io
API_KEY = "YOUR_API_KEY"
ENDPOINT = "https://api.twitterapi.io/twitter/tweet/advanced_search"
headers = {
    "X-API-Key": API_KEY
}
# Kata kunci pencarian tweet
query_keywords = [
    "KPU Surabaya",
    "Pemilu Surabaya",
    "Pilwali Surabaya",
    "Pemilu 2024"
]
query = ' OR '.join([f'"{kw}"' for kw in query_keywords])
all_tweets = []
def fetch_tweets():
    params = {
        "query": query,
        "queryType": "Latest"
```

```
    }

    response = requests.get(ENDPOINT, headers=headers, params=params)

    if response.status_code == 200:
        return response.json().get("data", [])
    elif response.status_code == 429:
        time.sleep(6)
        return fetch_tweets()
    else:
        return []

# Proses crawling tweet
for i in range(50):  # batas jumlah pengambilan data
    tweets = fetch_tweets()
    if not tweets:
        break
    all_tweets.extend(tweets)
    time.sleep(6)

# Simpan hasil crawling ke file CSV
with open("dataset_twitter.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as file:
```

```
writer = csv.writer(file)
writer.writerow(["id", "text", "created_at", "user_id"])

for tweet in all_tweets:
    writer.writerow([
        tweet.get("id", ""),
        tweet.get("text", ""),
        tweet.get("created_at", ""),
        tweet.get("user_id", "")
    ])
```

4.3.2 Pre-Processing Text

Bagian ini akan menguraikan secara detail penerapan tahap Prapemrosesan Teks, di mana dataset yang telah diunggah akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan dataset yang bersih. Berikut adalah langkah-langkahnya:

a) Data Cleaning

Proses ini melibatkan penghapusan elemen-elemen yang tidak diperlukan, seperti tanda baca, angka, simbol, URL, dan karakter khusus, guna memastikan hanya data yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam analisis. Proses pembersihan ini dijelaskan lebih rinci pada Tabel 4.4, yang menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk membersihkan data sebelum analisis lebih lanjut dilakukan.

Tabel 4.4 Algoritma Data Cleaning

Algoritma - 2
Step 2: Cleaning

Commented [D31]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

```
# Remove URLs
text = re.sub(r'http\S+|www\S+|https\S+', '', text, flags=re.MULTILINE)
# Remove mentions
text = re.sub(r'@\w+', '', text)
# Remove hashtags
text = re.sub(r'#\w+', '', text)
# Remove special characters (keep only letters, numbers, and basic punctuation)
text = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9\s]', '', text)
# Remove extra spaces
text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()
```

b) Case Folding

Proses case folding dalam tabel 4.5 mengacu pada langkah pengubahan semua karakter teks menjadi huruf kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak perbedaan kapitalisasi pada hasil analisis, sehingga kata-kata yang sama namun ditulis dengan kapitalisasi berbeda dianggap sebagai entitas yang sama. Dengan menerapkan case folding, kita dapat memastikan konsistensi dalam data dan meningkatkan akurasi analisis teks.

Tabel 4.5 Algortima Case Folding

Commented [D32]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 3
text = text.lower()

c) Tokenizing

Proses membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang dikenal sebagai token, seperti kata atau frasa, bertujuan untuk mempermudah analisis berikutnya. Tabel 4.6 mencantumkan kode yang digunakan untuk melakukan tokenisasi teks dalam analisis ini. Kode tersebut menguraikan bagaimana teks dipecah menjadi token yang kemudian dapat diproses lebih lanjut dalam pipeline pra-pemrosesan.

Tabel 4.6 Algortima Tokenizing

Commented [D33]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 4
tokens = word_tokenize(text)

d) Normalisasi Bahasa

Proses normalisasi teks melibatkan konversi berbagai variasi dalam teks, termasuk bahasa slang, singkatan, dan variasi ejaan, menjadi bentuk yang standar untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas teks. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teks yang dianalisis memiliki format yang seragam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi hasil analisis. Untuk implementasi dan detail coding terkait proses ini, lihat Tabel 4.7 yang menyajikan kode lengkap untuk normalisasi teks dalam sistem analisis sentimen.

Tabel 4.7 Algoritma Normalisasi Bahasa

Commented [D34]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 5
def normalized_term(text):
# Slang dictionary for normalization
SLANG_DICT = {
'jgn': 'jangan', 'lg': 'lagi', 'udah': 'sudah', 'gak': 'tidak',
'gaada': 'tidak ada', 'org': 'orang', 'pd': 'pada', 'bgt': 'banget',
'yg': 'yang', 'gk': 'tidak', 'skrg': 'sekarang', 'dpt': 'dapat',

```
    'trs': 'terus', 'utk': 'untuk', 'jd': 'jadi', 'klo': 'kalau',
    'dr': 'dari', 'dlm': 'dalam', 'bkn': 'bukan', 'sy': 'saya',
    'gue': 'saya', 'lo': 'kamu', 'aja': 'saja', 'emang': 'memang',
    'banget': 'sangat', 'gimana': 'bagaimana', 'kenapa': 'mengapa'
}

# Step 4: Normalization (slang replacement)
tokens = [SLANG_DICT.get(token, token) for token in tokens]
```

e) Stopword Removal

Proses ini melibatkan penghapusan kata-kata yang sering muncul dan tidak memiliki nilai informatif signifikan dalam analisis, seperti 'the', 'is', dan 'at', untuk fokus pada elemen linguistik yang lebih penting. Tabel 4.8 di bawah ini menyajikan kode yang digunakan untuk melaksanakan proses stopword removal dalam sistem analisis sentimen, yang memastikan bahwa hanya kata-kata yang relevan dan bermakna yang dipertimbangkan dalam model.

Tabel 4.8 Algoritma Stopword Removal

Commented [D35]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 6
STOPWORDS = set(stopwords.words('indonesian'))
tokens = [token for token in tokens if token not in STOPWORDS and len(token) > 1]

f) Stemming

Untuk menyederhanakan teks, proses ini mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya, contohnya kata seperti 'berlari', 'pelari', dan 'lari' diubah menjadi

'lari'. Hal ini membantu dalam mengurangi kompleksitas dan variasi kata dalam analisis teks. Pada Tabel 4.9, disajikan kode yang digunakan untuk melakukan proses stemming, yang bertujuan untuk menyederhanakan kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Kode ini adalah bagian dari langkah pre-processing dalam pipeline analisis teks untuk memastikan bahwa variasi kata tidak mempengaruhi hasil analisis secara signifikan.

Tabel 4.9 Algoritma Stemming

Commented [D36]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 7
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory factory = StemmerFactory() stemmer = factory.create_stemmer() tokens = [stemmer.stem(token) for token in tokens] cleaned_text = ' '.join(tokens)

4.3.3 Model Pelabelan Kamus Lexicon

Setelah dataset dibersihkan dari tanda baca dan elemen-elemen lain yang tidak diperlukan, langkah selanjutnya adalah proses pelabelan. Pada tahap ini, setiap kata dalam dataset akan diberi label berdasarkan skor yang telah ditentukan dalam kamus lexicon bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kode untuk proses tersebut :

Tabel 4.10 Algoritma Pelabelan Kamus Lexicon

Commented [D37]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D38R37]: Tabel harus disebutkan di dalam paragraf

Algoritma - 8
def lexicon_label_simple(text): """ Fungsi sederhana untuk pelabelan lexicon (tanpa menampilkan skor).

```
    """
    if not isinstance(text, str) or not text.strip():
        return 'netral'

    words = text.split()
    score = 0

    for word in words:
        if word in LEXICON_POSITIVE:
            score += LEXICON_POSITIVE[word]
        if word in LEXICON_NEGATIVE:
            score += LEXICON_NEGATIVE[word]

    # Tentukan label berdasarkan skor
    if score > 0:
        return 'positif'
    elif score < 0:
        return 'negatif'
    else:
        return 'netral'
# Aplikasi pada dataset
df['label'] = df['cleaned_text'].apply(lexicon_label_simple)
```

```
# Menghitung distribusi label
label_counts = df['label'].value_counts()
print("\nDistribusi Label:")
print(label_counts)
# Menghitung persentase
label_percentage = (label_counts / len(df) * 100).round(2)
print("\nPersentase Label:")
print(label_percentage)
```

Setelah tahap Pre-processing yang mencakup stemming, langkah berikutnya adalah pelabelan. Pada tahap ini, setiap kata dalam dataset diberi skor tertentu berdasarkan kamus leksikon yang digunakan. Berikut adalah contoh beberapa dataset yang telah dilabeli beserta sampel kamus lexconnya

Tabel 4.11 Sample Kamus Lexicon Bahasa Indonesia

Kata	Score
Bagus	5
Hebat	4
Mantap	4
Puas	4
Jelek	-4
Kecewa	-5

Commented [D39]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

4.3.4 Pembobotan Kata TF-IDF

Merupakan teknik untuk mengonversi data teks menjadi representasi numerik yang siap diolah oleh algoritma machine learning. Metode ini berfungsi untuk menilai tingkat kepentingan suatu kata dalam sebuah dokumen terhadap keseluruhan kumpulan dokumen (korpus). Term Frequency (TF) mengukur frekuensi kemunculan kata dalam suatu dokumen, sedangkan Inverse Document Frequency (IDF) memberikan bobot lebih pada kata-kata yang jarang muncul namun memiliki informasi yang signifikan di seluruh korpus. Dengan menerapkan TF-IDF, fitur kata yang relevan untuk analisis sentimen akan diberikan bobot yang lebih besar, sementara kata-kata umum yang kurang informatif akan diberikan bobot yang lebih rendah..

Tabel 4.12 menunjukkan implementasi algoritma pembobotan kata menggunakan pustaka Scikit-Learn yang diterapkan pada dataset penelitian ini.

Tabel 4.12 Algoritma Ektraksi Pembobotan TF-IDF

Commented [D40]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 9
python
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.model_selection import train_test_split
# Inisialisasi Vectorizer
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=1000)
# Transformasi teks menjadi matrix TF-IDF
X_tfidf = vectorizer.fit_transform(df['cleaned_text'])
# Menampilkan fitur yang dihasilkan
feature_names = vectorizer.get_feature_names_out()

4.3.5 Pembagian Data dan Penyeimbangan Kelas

Fungsi Tujuan dari tahap pembagian data (data split) adalah untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian utama, yaitu data latih (training set) untuk membangun model dan data uji (testing set) untuk mengevaluasi kinerja model. Proses ini diawali dengan penanganan nilai kosong (NaN) pada kolom teks, kemudian membagi data menjadi fitur (X) dan label (y).

Sesuai dengan implementasi pada kode program, pembagian data dilakukan menggunakan teknik Stratified Sampling untuk menjaga proporsi kelas sentimen agar tetap seimbang antara data latih dan data uji. Selanjutnya, untuk menangani masalah ketidakseimbangan data (class imbalance), dilakukan teknik oversampling menggunakan SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) pada data latih sebelum masuk ke tahap pelatihan model.

Tabel 4.13 menunjukkan cuplikan kode yang digunakan untuk melakukan pembagian data dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 Algoritma Modul Data Training

Commented [D41]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 10

python

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Membagi data (80% Latih, 20% Uji)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

   X, y,

    test_size=0.2,      # 20% untuk pengujian

    stratify=y          # Mempertahankan proporsi label

)


print(f"Training samples: {len(X_train)}")
```

```
print(f"Testing samples: {len(X_test)}")
```

4.3.6 Modul Naïve Bayes

Fungsi dari modul Naïve Bayes adalah untuk melakukan proses klasifikasi sentimen pada data teks berdasarkan perhitungan probabilitas menggunakan Teorema Bayes. Pada penelitian ini, digunakan algoritma Naïve Bayes dari pustaka Scikit-Learn, yang sangat efektif untuk klasifikasi teks dengan fitur berbasis frekuensi seperti TF-IDF.

Proses ini dilakukan dengan melatih model menggunakan data latih yang telah direpresentasikan dalam bentuk matriks TF-IDF. Setelah model terbentuk, Naïve Bayes akan menghitung probabilitas setiap kata terhadap kategori sentimen (positif, negatif, atau netral) dan memprediksi label sentimen pada data uji berdasarkan probabilitas tertinggi. Detail implementasi kode untuk pelatihan model Naïve Bayes dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Algoritma Naïve Bayes

Commented [D42]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 11

```
from sklearn.naive_bayes import NB

# Inisialisasi model Naive Bayes

model_nb = NB()

# Pelatihan model menggunakan data latih (TF-IDF)

model_nb.fit(X_train_tfidf, y_train)

# Melakukan prediksi pada data uji

y_pred_nb = model_nb.predict(X_test_tfidf)
```

4.3.7 Modul Support Vector Machine

Modul Support Vector Machine (SVM) berfungsi untuk melakukan klasifikasi sentimen dengan cara mencari hiperbidang (hyperplane) terbaik yang memisahkan kelas-kelas sentimen (positif, negatif, dan netral) dengan margin maksimal. Pada modul ini, diterapkan teknik Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) untuk menangani ketidakseimbangan distribusi kelas pada data latih dengan cara menciptakan sampel sintetis pada kelas minoritas sebelum proses pelatihan dimulai.

Algoritma yang digunakan adalah Linear Support Vector Classification (LinearSVC) yang sangat efisien untuk klasifikasi teks dengan dimensi fitur tinggi hasil dari pembobotan TF-IDF. Penggunaan kernel linear dipilih karena karakteristik data teks cenderung bersifat linearly separable (dapat dipisahkan secara linear) saat memiliki jumlah fitur yang besar. Detail implementasi kode untuk modul SVM dapat dilihat pada Tabel 4.15

Tabel 4.15 Algoritma Support Vector Machine

Commented [D43]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Algoritma - 12
python from imblearn.over_sampling import SMOTE from sklearn.svm import LinearSVC import joblib # 1. Penanganan Ketidakseimbangan Data dengan SMOTE smote = SMOTE(random_state=42) X_train_resampled, y_train_resampled = smote.fit_resample(X_train, y_train) # 2. Inisialisasi model Linear SVM # max_iter disetel ke 2000 untuk menjamin konvergensi pada data teks

```
model_svm = LinearSVC(random_state=42, max_iter=2000)

# 3. Pelatihan Model (Training)

model_svm.fit(X_train_resampled, y_train_resampled)

# 4. Prediksi (Testing)

y_pred_svm = model_svm.predict(X_test_tfidf)

# 5. Penyimpanan Model ke File .pkl

joblib.dump(model_svm, "models/model_svm.pkl")
```

4.4. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak adalah proses menyeluruh untuk menilai fungsi, keandalan, dan kinerja suatu aplikasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.4.1 Black Box Testing

Commented [D44]: Sebaiknya jadikan tabel pula yang berisi kolom status (isinya berhasil atau tidak berhasil)

Blackbox testing merupakan metode pengujian perangkat lunak di mana penguji mengevaluasi fungsionalitas aplikasi tanpa mengetahui detail implementasi internalnya. Fokusnya pada input dan output serta respons sistem, tanpa akses ke kode sumber. Metode ini membantu menilai kinerja dari sudut pandang pengguna akhir.

Tabel 4.16 Tabel Pengujian Modul Machine Learning

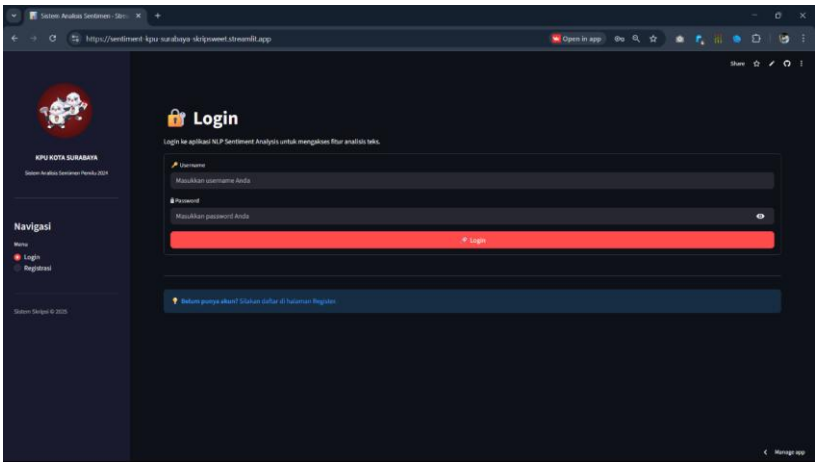
No	Modul	Tujuan Pengujian	Status
1	TF-IDF	Mengubah teks menjadi fitur numerik	Berhasil
2	SMOTE	Menyeimbangkan kelas minoritas	Berhasil
3	Cross Validation	Menghindari overfitting	Berhasil

4.4.1.1. Halaman Autentikasi (Login & Registrasi)

Black Box testing dilakukan untuk menguji halaman autentikasi yang memiliki fitur-fitur sebagai berikut :

1. Registrasi pengguna baru
   a. Input : username dan password diisikan pada form registrasi.
   b. Output yang diharapkan : sistem menyimpan akun dan menampilkan notifikasi berhasil/akun tersimpan.
2. Login pengguna terdaftar
   a. Input : username dan password yang valid.
   b. Output yang diharapkan : sistem melakukan validasi dan mengarahkan pengguna ke menu utama.
3. Login dengan kredensial tidak valid
   a. Input : username/password salah.
   b. Output yang diharapkan : sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan.

Gambar 4.1 menunjukkan halaman autentikasi (login & registrasi).



Gambar 4.1 Halaman Autentikasi (Login & Registrasi)

Commented [D45]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

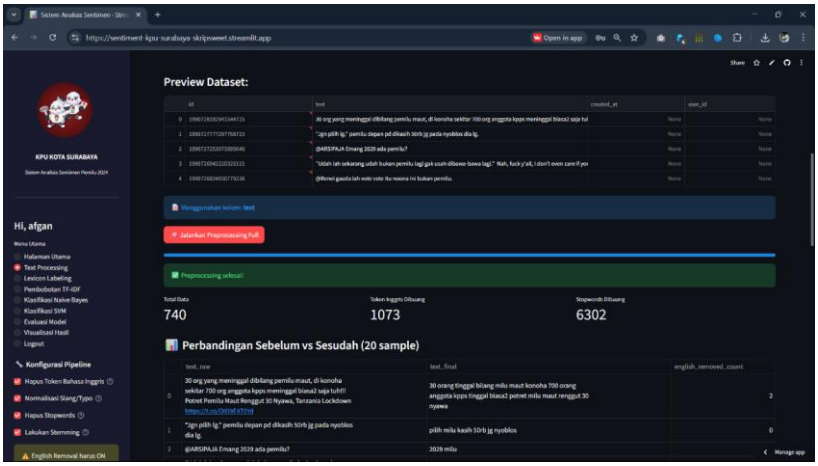
4.4.1.2. Halaman Text Processing

Pengujian pada halaman Text Processing dilakukan untuk memastikan proses preprocessing dataset dapat dijalankan, menghasilkan teks bersih pada kolom text_final, serta menyediakan fitur penyimpanan dan unduhan hasil. Skenario pengujian meliputi :

1. Unggah dataset CSV
   a. Input : file .csv dataset komentar.
   b. Output yang diharapkan : muncul notifikasi dataset berhasil dimuat serta preview data tampil pada tabel.
2. Menjalankan preprocessing penuh
   a. Input : klik tombol menjalankan preprocessing.
   b. Output yang diharapkan : sistem menjalankan tahapan preprocessing berurutan dan menampilkan status “preprocessing selesai”.
3. Menampilkan hasil sebelum–sesudah
   a. Input : setelah preprocessing selesai.
   b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan tabel perbandingan text_raw dan text_final (contoh 20 sampel).
4. Menampilkan informasi fitur
   a. Input : setelah preprocessing.
   b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan ringkasan seperti total data, token/stopword yang dibuang.
5. Menyimpan dan mengunduh hasil
   a. Input : klik simpan/unduh hasil preprocessing.
   b. Output yang diharapkan : sistem menghasilkan file .csv hasil preprocessing dan dapat diunduh.

Setiap fitur diuji secara independen untuk memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ilustrasi halaman text preprocessing yang menggambarkan fitur-fitur ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Commented [D46]: Penomeran salah



Gambar 4.2 Halaman Text Processing

Commented [D47]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

4.4.1.3. Halaman Pelabelan Lexicon

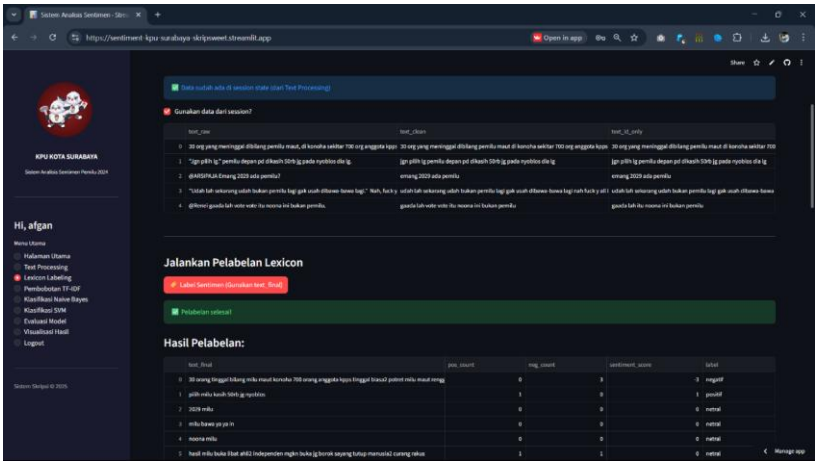
Pengujian pada halaman Pelabelan Lexicon dilakukan untuk memastikan proses preprocessing dataset dapat dijalankan, menghasilkan teks bersih pada kolom text_final, serta menyediakan fitur penyimpanan dan unduhan hasil. Skenario pengujian meliputi :

1. Memuat dataset berlabel
   a. Input : dataset hasil Text Processing (kolom text_final).
   b. Output yang diharapkan : tabel data tampil dan sistem menyatakan data siap dilabeli.
2. Menjalankan pelabelan sentimen lexicon
   a. Input : klik tombol “Label Sentimen”.
   b. Output yang diharapkan : sistem menghasilkan label positif, netral, negatif beserta skor lexicon per data.
3. Menampilkan distribusi label
   a. Input : setelah pelabelan.
   b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan jumlah dan persentase tiap label.
4. Menyimpan dan mengunduh dataset berlabel

a. Input : klik simpan hasil + unduh.
b. Output yang diharapkan : terbentuk file .csv berlabel yang dapat diunduh.

Gambar 4.3 menunjukkan halaman pelabelan lexicon.

Commented [D48]: Penomeran salah



Gambar 4.3 Tampilan Halaman Pelabelan Lexicon

Commented [D49]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

4.4.1.4. Halaman Pembobotan TF-IDF

Pengujian pada halaman TF-IDF dilakukan untuk memastikan ekstraksi fitur berjalan, menghasilkan matriks TF-IDF, membagi data latih dan data uji, serta menampilkan informasi fitur. Skenario pengujian meliputi :

1. Memuat dataset berlabel
   a. Input : memilih file dataset berlabel pada dropdown dan klik load.
   b. Output yang diharapkan : preview data tampil lengkap dengan label.
2. Mengonfigurasi parameter TF-IDF
   a. Input : pengaturan parameter (misalnya max features, min df, test size).
   b. Output yang diharapkan : sistem menerima parameter tanpa error.
3. Membentuk matriks TF-IDF dan split data

a. Input : klik tombol membentuk TF-IDF.

b. Output yang diharapkan : sistem menghasilkan matriks fitur dan membagi data menjadi 592 data latih dan 148 data uji.

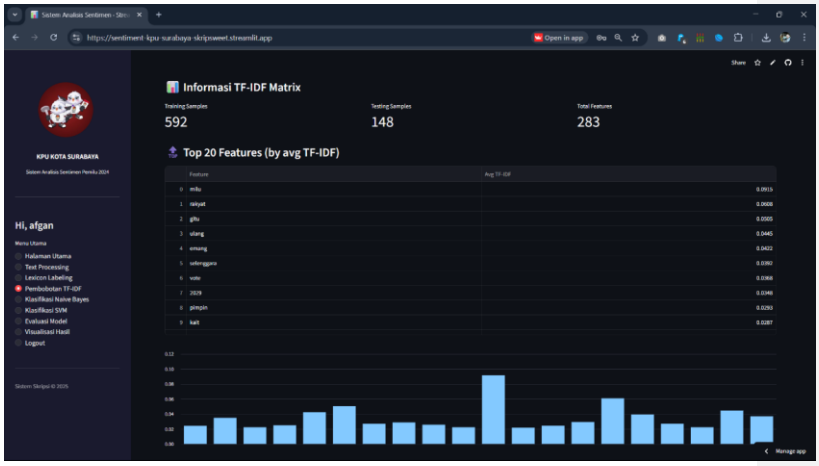
4. Menampilkan informasi fitur

a. Input : setelah proses selesai.

b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan total fitur (283) dan daftar Top 20 term dengan bobot rata-rata tertinggi beserta grafik.

Gambar 4.4 menunjukkan halaman pembobotan TF – IDF.

Commented [D50]: Penomeran salah



Gambar 4.4 Tampilan Pembobotan TF-IDF

Commented [D51]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

4.4.1.5. Halaman Klasifikasi Naïve Bayes

Halaman ini menjalankan pelatihan model Naïve Bayes menggunakan matriks TF-IDF yang telah dibentuk. Pada screenshot terlihat indikator "TF-IDF Matrix ditemukan di memori", jumlah training/testing/features, tombol melatih model, status "model berhasil dilatih".

Skenario uji (Black Box) :

1. Memastikan matriks TF-IDF tersedia

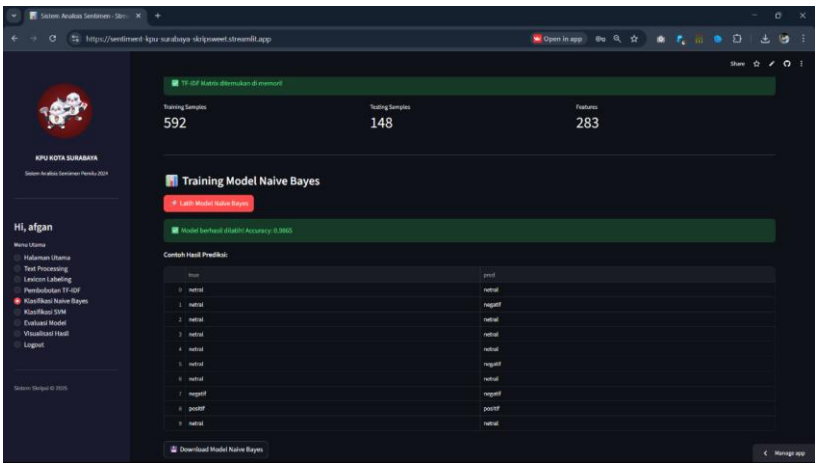
a. Input : membuka halaman Klasifikasi Naïve Bayes setelah TF-IDF dibuat.

b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan informasi/notifikasi bahwa matriks TF-IDF tersedia di memori.

2. Pelatihan model Naïve Bayes
   a. Input : klik tombol “Latih Model Naïve Bayes”.
   b. Output yang diharapkan : sistem melatih model dan menampilkan status keberhasilan.
3. Menampilkan hasil prediksi
   a. Input : setelah pelatihan.
   b. Output yang diharapkan : tabel contoh prediksi tampil (aktual vs prediksi).

Gambar 4.5 menunjukkan klasifikasi Naïve Bayes.

Commented [D52]: Penomeran salah



Gambar 4.5 Tampilan Klasifikasi Naïve Bayes

Commented [D53]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

4.4.1.6. Halaman Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)

Halaman ini melakukan klasifikasi menggunakan SVM dan menangani ketidakseimbangan kelas menggunakan SMOTE. Screenshot menampilkan analisis distribusi kelas (sebelum SMOTE), indikator imbalance ratio, estimasi setelah SMOTE, pilihan mode (compare baseline vs SMOTE), pengaturan K-neighbors

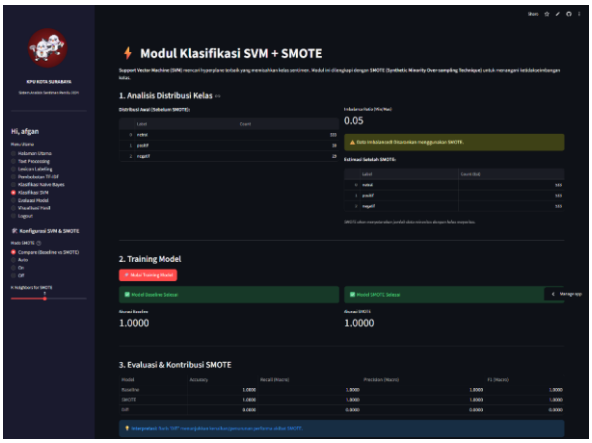
SMOTE, tombol training, serta evaluasi metrik dan confusion matrix (baseline vs SMOTE).

Skenario uji (Black Box) :

1. Deteksi ketidakseimbangan kelas
   a. Input : membuka halaman setelah TF-IDF tersedia.
   b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan distribusi kelas dan peringatan data imbalance.
2. Mengaktifkan SMOTE dan mengatur parameter
   a. Input : memilih mode SMOTE dan menentukan K-neighbors.
   b. Output yang diharapkan: sistem menerima parameter dan siap training.
3. Pelatihan model SVM
   a. Input : klik “Mulai Training Model”.
   b. Output yang diharapkan : sistem menjalankan pelatihan model dan menampilkan status pelatihan selesai.
4. Menampilkan metrik dan confusion matrix perbandingan
   a. Input : membuka halaman setelah TF-IDF dibuat.
   b. Output yang diharapkan : sistem menampilkan metrik evaluasi dan confusion matrix perbandingan (baseline vs SMOTE).

Gambar 4.6 menunjukkan halaman SVM sebagai berikut :

Commented [D54]: Penomeran salah



Gambar 4.6 Tampilan Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)

Commented [D55]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

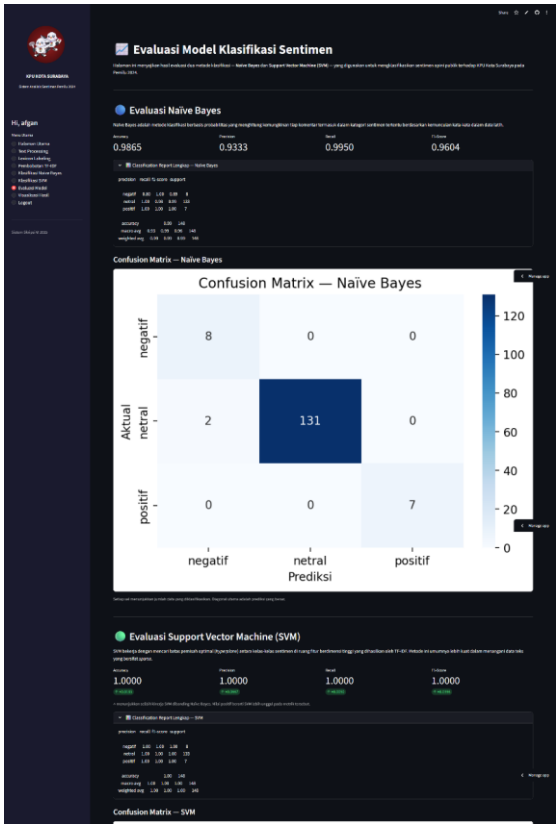
1. Halaman Evaluasi dan Visualisasi

Pada aplikasi, evaluasi dan visualisasi dipisah menjadi dua halaman:sebagai berikut:

1. Halaman Evaluasi Model, yang menampilkan metrik evaluasi (accuracy, precision, recall, F1-score), classification report, confusion matrix, serta tabel perbandingan kinerja Naïve Bayes dan SVM.
2. Halaman Visualisasi Hasil Analisis Sentimen, yang menampilkan bar plot distribusi sentimen, perbandingan akurasi, wordcloud per sentimen, serta heatmap confusion matrix.

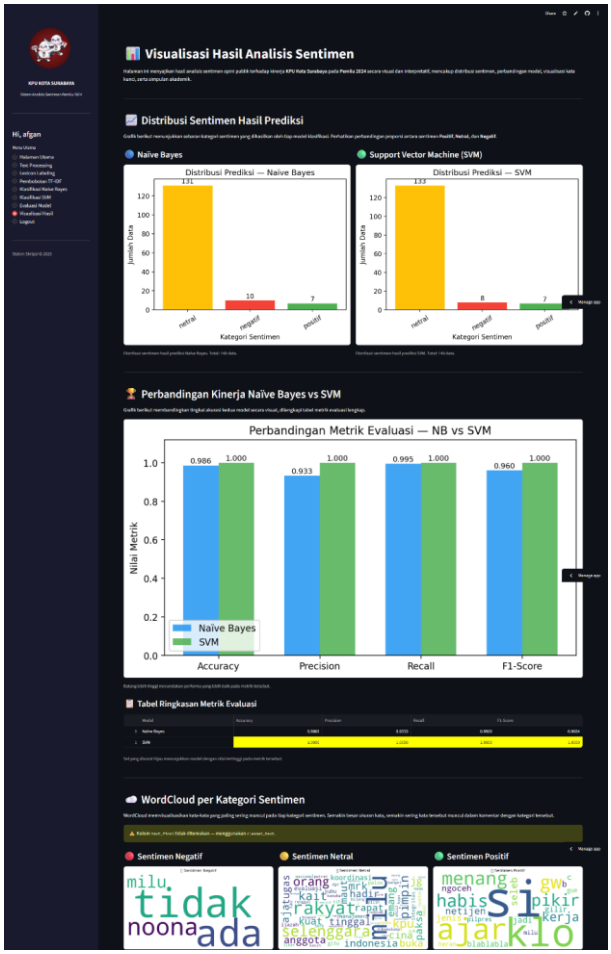
Gambar 4. 6 dan gambar 4.7 menunjukkan klasifikasi Naïve Bayes.

Commented [D56]: Penomeran salah



Gambar 4.7 Tampilan Halaman Evaluasi

Commented [D57]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam



Gambar 4.8 Tampilan Visualisasi Hasil

Commented [D58]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Skenario uji (Black Box) :

1. Menampilkan metrik evaluasi model
   a. Input : setelah model dilatih.
   b. Output yang diharapkan : tampil accuracy, precision, recall, F1-score untuk NB dan SVM.
2. Menampilkan confusion matrix
   a. Input : setelah evaluasi.

b. Output yang diharapkan: confusion matrix NB dan SVM tampil.

3. Menampilkan perbandingan model
   a. Input : setelah evaluasi.
   b. Output yang diharapkan : tabel perbandingan performa NB vs SVM tampil.
4. Menampilkan visualisasi distribusi dan wordcloud
   a. Input : membuka halaman visualisasi hasil.
   b. Output yang diharapkan : bar plot distribusi prediksi, perbandingan akurasi, wordcloud per sentimen, serta heatmap confusion matrix tampil.

4.4.2 White Box Testing

White box testing adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan struktur internal dan kode program. Pada jenis pengujian ini, penguji memiliki pemahaman yang mendalam tentang arsitektur, logika, dan implementasi internal perangkat lunak yang diuji. Tujuan utama dari white box testing adalah memastikan bahwa setiap jalur dalam kode dijalankan setidaknya satu kali, memverifikasi logika internal, serta memeriksa semua kemungkinan cabang dan kondisi dalam kode. Metode ini membantu dalam mendeteksi bug tersembunyi dan memastikan kualitas serta keamanan perangkat lunak .

Tabel 4.17 Pengujian Whitebox Testing

NO	Skenario Pekerjaan	Deskripsi	Hasil
1	Halaman Text Processing	Mampu menjalankan alur preprocessing data teks mulai dari pembersihan karakter, case folding, normalisasi teks, hingga pembentukan kolom text_final sebagai output akhir preprocessing	Sistem berfungsi cukup baik

Commented [D59]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

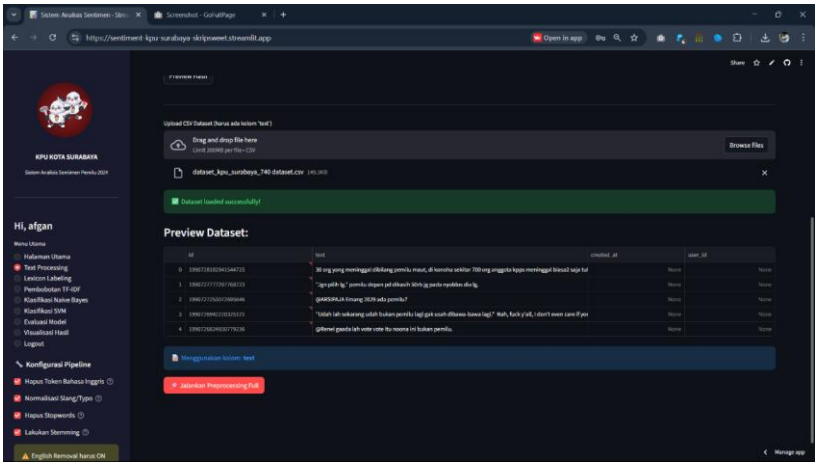
NO	Skenario Pekerjaan	Deskripsi	Hasil
2	Halaman Pelabelan Lexicon	Mampu menjalankan proses perhitungan skor sentimen berdasarkan kamus lexicon bahasa Indonesia serta menghasilkan label sentimen positif, negatif, dan netral secara otomatis.	Sistem berfungsi cukup baik
3	Halaman Halaman Pembobotan TF-IDF	Mampu menampilkan halaman untuk mengekstraksi fitur teks menggunakan metode TF-IDF serta membentuk matriks fitur yang siap digunakan pada proses klasifikasi sentimen.	Sistem berfungsi cukup baik
4	Halaman Klasifikasi Naïve Bayes	Mampu menampilkan halaman untuk menjalankan proses pelatihan model Naïve Bayes dan menghasilkan prediksi sentimen berdasarkan data latih dan data uji.	Sistem berfungsi cukup baik
5	Halaman Klasifikasi SVM	Mampu menampilkan halaman untuk mendeteksi ketidakseimbangan kelas, menerapkan metode SMOTE, serta menjalankan proses klasifikasi sentimen menggunakan metode Support Vector Machine (SVM).	Sistem berfungsi cukup baik

NO	Skenario Pekerjaan	Deskripsi	Hasil
6	Halaman Evaluasi dan Visualisasi	Mampu menampilkan halaman untuk menghitung confusion matrix serta menampilkan metrik evaluasi berupa accuracy, precision, recall, dan F1-score, serta menyajikan hasil analisis sentimen dalam bentuk Bar Plot dan Pie Chart.	Sistem berfungsi cukup baik

Penguji melakukan penilaian menyeluruh terhadap setiap komponen kode untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi kesalahan logika atau masalah implementasi dengan menggunakan strategi pengujian yang mendalam, termasuk analisis kode sumber. Berikut adalah langkah-langkah pengujian fungsional yang diterapkan pada aplikasi analisis sentimen yang telah dikembangkan :

1. Text Processing

Halaman Text Processing difokuskan pada pemeriksaan mendalam terhadap sistem yang melakukan berbagai tahap pemrosesan data. Pengujian ini memastikan bahwa setiap komponen berfungsi dengan benar, mulai dari data cleaning yang menghapus karakter-karakter tidak penting, case folding yang mengonversi teks menjadi huruf kecil, tokenizing yang memecah teks menjadi token, normalisasi bahasa yang menyamakan format kata, stopword removal yang menghilangkan kata-kata tidak relevan, hingga stemming yang mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Dengan whitebox testing, kita dapat mengevaluasi dan memastikan bahwa semua proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 4.9 Gambar Proses Input Text Processing

Pengguna dapat mengimpor file .csv hasil dari crawling ke dalam halaman pre-processing dan melakukan semua proses ini dengan menekan tombol yang sudah tersedia. Dengan whitebox testing, kita dapat mengevaluasi dan memastikan bahwa semua proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.9. Tabel 4.17 hingga 4.22 memberikan contoh dataset yang telah melalui berbagai fase Pre-Processing.

Tabel 4.18 Hasil Data Cleaning

Dataset	Data Cleaning
30 org yang meninggal dibilang pemilu maut, di konoha sekitar 700 org anggota kpps meninggal	30 org yang meninggal dibilang pemilu maut di konoha sekitar 700 org anggota kpps meninggal
Pilih milu kasih 50rb di nyoblos	Pilih milu kasih 50rb di nyoblos
Tidak ada vote noona milu	Tidak ada vote noona milu

Tabel 4.19 Hasil Case Folding

Commented [D60]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D61]: Penomeran salah

Commented [D62]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D63]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Data Cleaning	Case Folding
Pilih milu kasih 50rb di nyoblos	pilih milu kasih 50rb di nyoblos
30 org yang meninggal dibilang pemilu maut	30 org yang meninggal dibilang pemilu maut
Tidak ada vote noona milu	tidak ada vote noona milu

Tabel 4.20 Hasil Tokenizing

Case Folding	Tokenizing
pilih milu kasih 50rb di nyoblos	[pilih, milu, kasih, 50rb, di, nyoblos]
30 org yang meninggal dibilang pemilu maut	[30, org, yang, meninggal, dibilang, pemilu, maut]
tidak ada vote noona milu	[tidak, ada, vote, noona, milu]

Tabel 4.21 Hasil Normalisasi Bahasa

Tokenizing	Normalisasi Bahasa
Milu	pemilu
Org	orang
Vote	pilih

Tabel 4.22 Hasil Stopword Removal

Normalisasi Bahasa	Stopword Removal
30 orang yang meninggal dibilang pemilu maut	30 orang meninggal pemilu maut
pilih pemilu kasih 50rb di mencoblos	pilih pemilu kasih 50rb mencoblos

Commented [D64]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D65]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D66]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Normalisasi Bahasa	Stopword Removal
tidak ada pilih noona pemilu	tidak pilih noona pemilu

Tabel 4.23 Hasil Stemming

Stopword Removal	Stemming
orang meninggal pemilu maut	orang tinggal milu maut
pilih pemilu kasih 50rb mencoblos	pilih milu kasih 50rb coblos
tidak pilih noona pemilu	tidak pilih noona milu

Setelah proses pra-pemrosesan data selesai, program akan menampilkan hasil akhir pada kolom dataframe 'text_final'. Hal ini diperlihatkan dengan jelas dalam Tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.24 Clean Dataset

Text_Final
30 orang tinggal bilang milu maut konoha 700 orang anggota kpps tinggal
pilih milu kasih 50rb coblos
tidak pilih noona milu

2. Lexicon Based Labeling

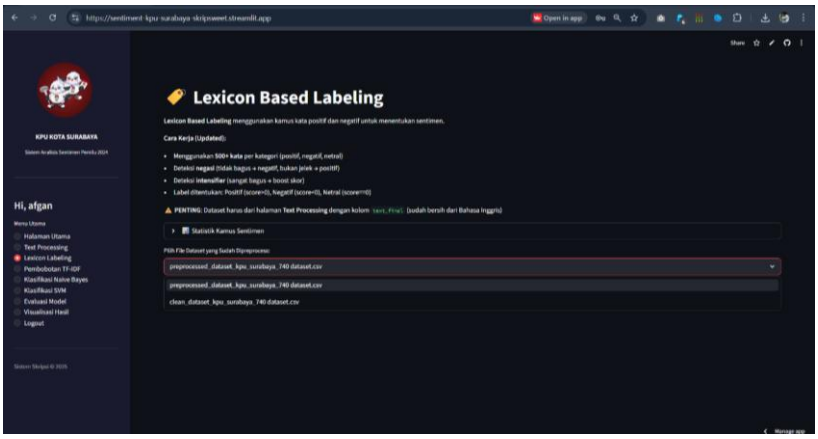
Setelah mendapatkan hasil akhir dari tahap Pre-Processing pada kolom ` **text_final**`, langkah berikutnya adalah proses pelabelan dataset yang sangat krusial. Proses ini bertujuan untuk memberikan label yang tepat pada setiap data sesuai dengan sentimen atau kategori yang relevan. Pelabelan dilakukan menggunakan Algoritma Lexicon, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 4.10, dan hasilnya dapat

Commented [D67]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D68]: Penomeran salah

Commented [D69]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

dilihat pada Gambar 4.10. Langkah ini sangat penting karena memastikan bahwa model machine learning belajar dari data yang telah diberi label dengan benar, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi dan efektivitas model dalam menganalisis sentimen.



Gambar 4.10 Proses Input Pelabelan

Setelah melakukan proses pelabelan, dataset dapat diunduh dengan menekan tombol "klik disini untuk mengunduh hasil" . Hasil dari pelabelan diilustrasikan pada tabel

Tabel 4.25 Hasil Pelabelan Lexicon Bahasa Indonesia

Text_Final	Lexicon_Score	Sentiment Label
pilih milu kasih 50rb	1	positif
2029 milu	0	netral
tidak pilih noona milu	-1	negatif

3. Pembobotan TF - IDF

Pembobotan TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency) merupakan tahap transformasi data teks menjadi representasi numerik sebelum

Commented [D70]: Penomeran salah

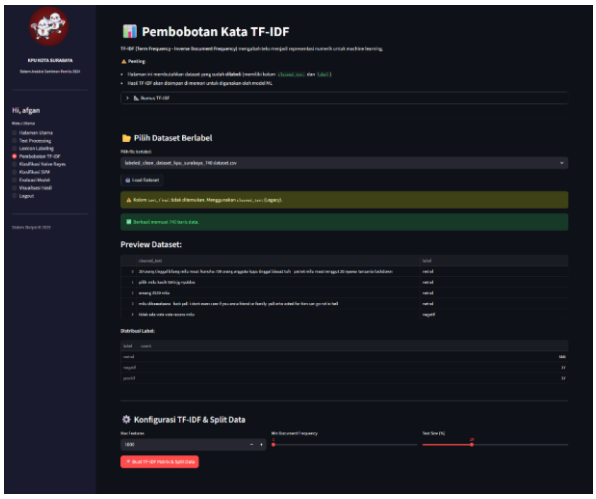
Commented [D71]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D72]: Tabel berapa?

Commented [D73]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

digunakan pada proses klasifikasi. Pada penelitian ini, metode TF-IDF digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu kata terhadap dokumen dalam keseluruhan korpus komentar KPU Kota Surabaya. Gambar 4.11 di bawah ini.

Commented [D74]: Penomeran salah



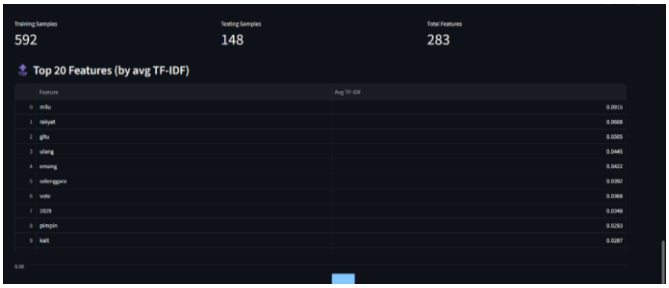
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Pembobotan TF-IDF

Gambar 4.11 menyajikan informasi komprehensif mengenai jumlah data yang terdistribusi di setiap kategori sentimen serta hasil dari berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sentimen tersebar dalam dataset, menunjukkan proporsi masing-masing kategori sentimen—positif, netral, dan negatif. Selain itu, grafik ini menyajikan metrik evaluasi model yang digunakan untuk mengukur kinerja klasifikasi, seperti seberapa akurat model dalam mengidentifikasi sentimen dan seberapa baik model dalam mendeteksi setiap kategori dengan presisi dan recall yang sesuai.

Commented [D75]: Penomeran salah

Dengan informasi yang disajikan dalam visualisasi ini, pengguna dapat melakukan penilaian mendalam terhadap efektivitas model analisis sentimen. Data ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan, seperti ketidakseimbangan dalam jumlah data antar kategori atau kinerja model yang kurang optimal pada kategori tertentu. Evaluasi yang menyeluruh ini memberikan dasar yang kuat untuk melakukan

penyempurnaan atau penyesuaian pada model guna meningkatkan akurasi dan relevansi hasil analisis sentimen.

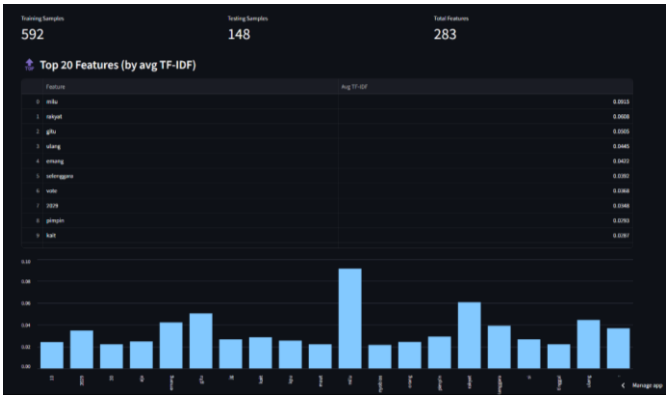


Gambar 4.12 Tampilan Distribusi Data

Commented [D76]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Gambar 4.12 menampilkan informasi matriks TF-IDF yang dihasilkan dari proses ekstraksi fitur. Berdasarkan hasil pembobotan, diperoleh sebanyak 283 fitur kata unik yang digunakan sebagai variabel dalam proses klasifikasi. Selain itu, sistem juga menampilkan 20 kata dengan nilai rata-rata TF-IDF tertinggi. Kata-kata tersebut merepresentasikan term yang memiliki tingkat kepentingan paling signifikan dalam korpus komentar.

Perlu ditegaskan bahwa halaman ini bukan merupakan tampilan distribusi sentimen, melainkan representasi bobot fitur teks yang akan digunakan sebagai input model machine learning.



Gambar 4.13 Tampilan Fitur TF-IDF

Commented [D77]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

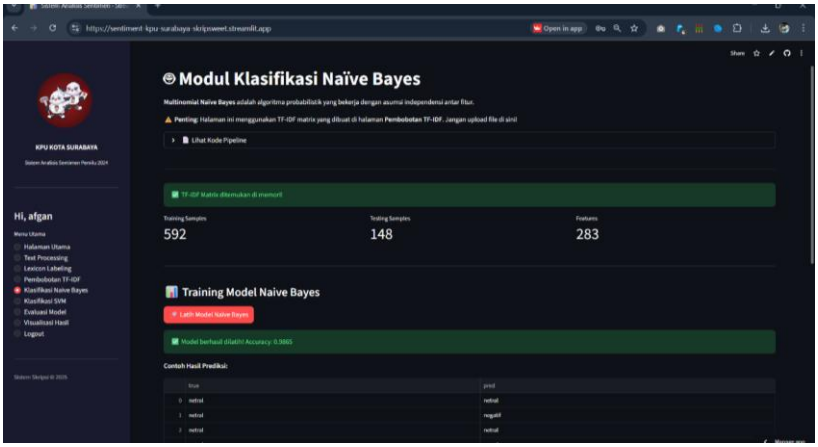
Gambar 4.13 menunjukkan visualisasi grafik batang yang merepresentasikan 20 fitur dengan nilai rata-rata TF-IDF tertinggi. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi kata-kata yang paling dominan dan berpengaruh dalam proses klasifikasi sentimen.

Tahap pembobotan TF-IDF ini sangat penting karena model klasifikasi seperti Naïve Bayes dan Support Vector Machine tidak dapat memproses data teks secara langsung. Oleh karena itu, teks harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses secara komputasional.

Dengan adanya pembobotan TF-IDF, sistem dapat menangkap informasi penting dari setiap kata dan menggunakannya sebagai dasar dalam proses pembelajaran model untuk menghasilkan klasifikasi sentimen yang akurat.

4. Klasifikasi Naïve Bayes

Proses klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes. Algoritma ini dipilih karena memiliki performa yang baik pada data teks serta bekerja berdasarkan prinsip probabilitas bersyarat. Naïve Bayes mengasumsikan bahwa setiap fitur (kata) bersifat independen terhadap fitur lainnya. Probabilitas suatu dokumen termasuk dalam kelas tertentu dihitung menggunakan persamaan. Berikut gambar 4.13 Halaman Klasifikasi Naïve Bayes :



Gambar 4.14 Tampilan Confusion Matrix

Commented [D78]: Penomeran salah

Commented [D79]: Penomeran salah

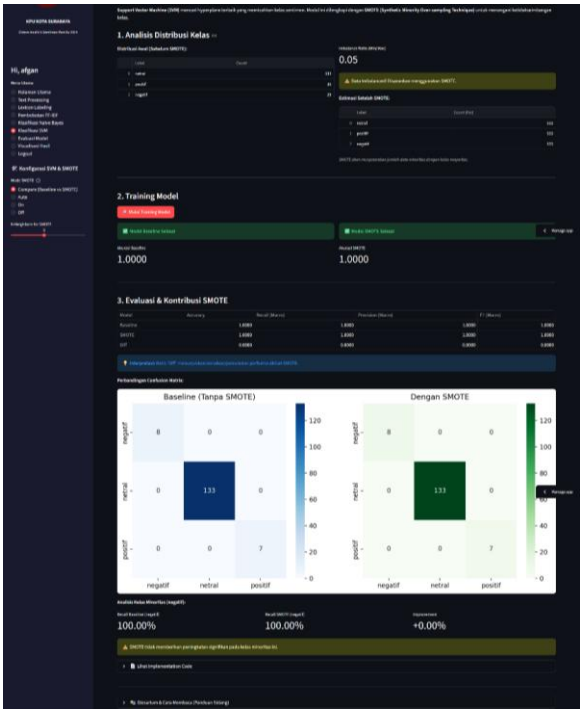
Commented [D80]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

5. Klasifikasi SVM + SMOTE :

Proses klasifikasi pada tahap ini menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) yang bertujuan untuk memisahkan data ke dalam kelas sentimen positif, netral, dan negatif berdasarkan representasi fitur TF-IDF. SVM dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data berdimensi tinggi, seperti data teks, serta mampu membentuk hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antar kelas.

Sebelum proses pelatihan model dilakukan, sistem terlebih dahulu menganalisis distribusi kelas pada data latih. Untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data antar kelas, diterapkan metode SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) yang berfungsi untuk menyeimbangkan data minoritas dengan menghasilkan sampel sintetis baru. Penerapan SMOTE dilakukan hanya pada data training untuk menghindari terjadinya data leakage.Dengan kombinasi SVM dan SMOTE, diharapkan model mampu melakukan klasifikasi secara lebih stabil dan akurat pada seluruh kategori sentimen. Berikut ditampilkan Gambar 4.14 yang menunjukkan halaman Klasifikasi SVM + SMOTE pada aplikasi :

Commented [D81]: Penomeran salah



Gambar 4.15 Halaman Klasifikasi SVM + SMOTE

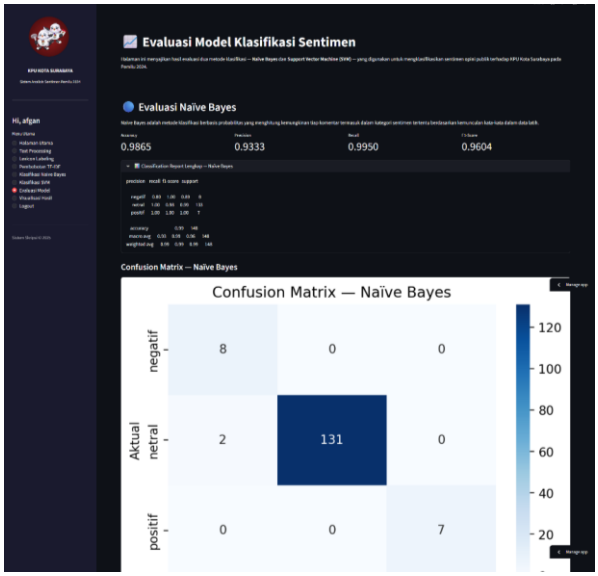
Commented [D82]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Confusion matrix memperlihatkan tidak adanya kesalahan prediksi pada setiap kelas sentimen. Meskipun hasil ini sangat tinggi, analisis kritis tetap diperlukan untuk mempertimbangkan kemungkinan pengaruh struktur data, kualitas preprocessing, serta efektivitas representasi fitur TF-IDF terhadap performa model.

6. Evaluasi dan Visualisasi Hasil

Halaman evaluasi menampilkan hasil pengukuran performa model secara komprehensif melalui confusion matrix dan classification report. Evaluasi dilakukan pada data uji sebanyak 148 data untuk memastikan bahwa model mampu melakukan generalisasi terhadap data yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. Perbandingan hasil menunjukkan bahwa model SVM memiliki performa lebih

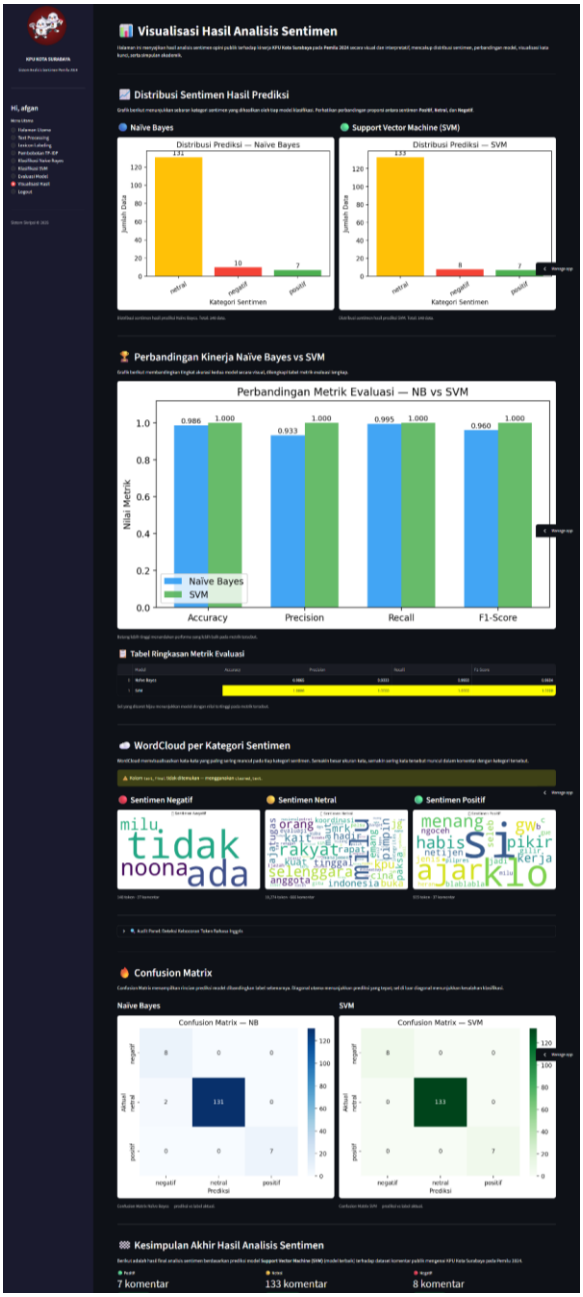
tinggi dibandingkan dengan Naïve Bayes, terutama dari segi akurasi dan konsistensi prediksi pada seluruh kelas.



Gambar 4.16 Halaman Evaluasi Model

Commented [D83]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Gambar 4.16 menunjukkan grafik diagram batang yang menggambarkan distribusi jumlah setiap kelas sentimen dalam komentar. Grafik ini memperlihatkan sentimen mana yang paling sering muncul dalam data.


Visualisasi Hasil Analisis Sentimen
Distribusi Sentimen Hasil Prediksi
Naive Bayes
Support Vector Machine (SVM)
Distribusi Prediksi — Naive Bayes
Distribusi Prediksi — SVM
Jumlah Data
Kategori Sentimen
Perbandingan Kinerja Naïve Bayes vs SVM
Perbandingan Metrik Evaluasi — NB vs SVM
Nilai Metrik
Naive Bayes
SVM
Accuracy
Precision
Recall
F1-Score
Tabel Ringkasan Metrik Evaluasi
WordCloud per Kategori Sentimen
Sentimen Negatif
Sentimen Netral
Sentimen Positif
Confusion Matrix
Naive Bayes
SVM
Confusion Matrix — NB
Confusion Matrix — SVM
Prediksi
Kesimpulan Akhir Hasil Analisis Sentimen
7 komentar
133 komentar
8 komentar

Gambar 4.17 Halaman Visualisasi Hasil Analisis Sentimen

Commented [D84]: Font yang digunakan untuk penamaan gambar:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D85]: Penomeran salah

Gambar 4.17 Halaman visualisasi ini menyajikan beberapa bentuk representasi grafis yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi hasil klasifikasi, yaitu :

1. Bar Plot Distribusi Sentimen

   Grafik batang menampilkan jumlah prediksi sentimen positif, netral, dan negatif untuk masing-masing model. Visualisasi ini membantu dalam melihat dominasi kelas sentimen dalam dataset.

2. Perbandingan Akurasi Model

   Grafik perbandingan akurasi menunjukkan selisih performa antara Naïve Bayes dan SVM, di mana SVM memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi.

3. WordCloud per Sentimen

   WordCloud menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam masing-masing kategori sentimen. Ukuran kata yang lebih besar menunjukkan frekuensi kemunculan yang lebih tinggi. Visualisasi ini memberikan gambaran pola opini publik terhadap KPU Kota Surabaya berdasarkan sentimen yang terdeteksi.

4. Confusion Matrix Heatmap

   Heatmap memperlihatkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi tingkat kesalahan klasifikasi pada setiap kelas.

4.4.3 Uji Validasi

Pengujian terhadap aplikasi analisis sentimen terhadap kinerja KPU Kota Surabaya pada pemilu 2024 melalui media sosial X menggunakan Metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) pada dataset yang terdiri dari 740 data. Metode Naïve bayes ini diterapkan untuk menentukan kekuatan sentimen dari komentar-komentar di platform Twitter (X). Studi kasus mencakup 740 dataset yang dikumpulkan dari Twitter (X). Data yang telah dianalisis menggunakan Naïve Bayes dan SVM kemudian dibandingkan dengan data aktual atau data ground truth yang telah diberi label sebelumnya. Setelah hasil perbandingan diperoleh, Uji validasi dilakukan untuk mengukur performa model klasifikasi sentimen pada data

uji. Dataset yang digunakan dalam penelitian berjumlah 740 data, kemudian dibagi menjadi data latih sebanyak 592 dan data uji sebanyak 148 data. Evaluasi performa dilakukan menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi berupa accuracy, precision, recall, dan F1-score. Dijelaskan pada Tabel 2.1. Proses validasi dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut :

4.4.3.1. Confusion Matrix Naïve Bayes

Tabel 4.26 Confusion Matrix Naïve Bayes

AKTUAL	PREDIKSI		
	NEGATIF	POSITIF	NETRAL
NEGATIF	8	0	0
POSITIF	2	131	0
NETRAL	0	0	7

Commented [D86]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Perhitungan Metrik Evaluasi Naïve Bayes

1. Accuracy

$$Accuracy = \frac{Jumlah\ Prediksi\ Benar}{Total\ Data\ Uji}$$

$$Accuracy = \frac{8 + 131 + 7}{148}$$

$$Accuracy = \frac{146}{148} = 0{,}9865$$

2. Precision (Macro Average)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Berdasarkan hasil sistem :

Precision (macro) = 0,9333

3. Recall (Macro Average)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Recall (macro) = 0,9950

4. F1-Score

$$F1 = 2\ X\ \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

F1-score = 0,9604

Analisis Naïve Bayes

Model Naïve Bayes menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 98,65%. Nilai recall yang tinggi menunjukkan kemampuan model dalam mengenali kelas-kelas sentimen dengan baik. Kesalahan prediksi terjadi pada 2 data actual positif diprediksi negaif.

4.4.3.2. Confusion Matrix Support Vector Machine (SVM)

Tabel 4.16 Confusion Matrix SVM

AKTUAL	PREDIKSI		
	NEGATIF	POSITIF	NETRAL
NEGATIF	8	0	0
POSITIF	0	133	0
NETRAL	0	0	7

Commented [D87]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D88R87]: Tabel harus disebutkan di paragraph. Berikan penjelasannya

Perhitungan Metrik Evaluasi Support Vector Machine

1. Accuracy

$$Accuracy = \frac{Jumlah\ Prediksi\ Benar}{Total\ Data\ Uji}$$

$$Accuracy = \frac{8 + 133 + 7}{148}$$

$$Accuracy = \frac{148}{148} = 1{,}0000$$

2. Precision

$$Precision = 1{,}000$$

3. Recall

$$Recall = 1{,}000$$

4. F1-Score

$$F1 = 2\ X\ \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

$$F1 = 1{,}000$$

Meskipun model SVM menunjukkan performa sempurna pada data uji, hasil ini perlu dianalisis secara kritis karena dapat mengindikasikan struktur data yang relatif homogen atau potensi overfitting. Oleh karena itu, pada penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode K-Fold Cross Validation untuk menguji stabilitas model.

4.4.3.3. Perbandingan Kinerja Model

Tabel 4.17 Perbandingan Kinerja Model

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Naïve Bayes	0,9865	0,9333	0,9950	0,9604
SVM	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Commented [D89]: Font yang digunakan untuk penamaan tabel:
Times New Roman 10, bold, center dan warnanya hitam

Commented [D90R89]: Tabel harus disebutkan di paragraph. Berikan penjelasannya

4.4.3.4. Analisis Akademik Perbandingan Model

Berdasarkan hasil pengujian, model Support Vector Machine (SVM) menunjukkan performa lebih unggul dibandingkan Naïve Bayes. Hal ini dapat dijelaskan karena:

1. SVM bekerja optimal pada data berdimensi tinggi, seperti fitur TF-IDF (283 fitur).
2. Penerapan SMOTE pada data latih membantu mengatasi ketidakseimbangan kelas.
3. SVM mampu menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas secara lebih presisi.

Namun demikian, akurasi sempurna (1,0000) perlu dianalisis secara kritis karena dapat mengindikasikan:

a. Dataset relatif terstruktur dengan baik
b. Fitur sangat representatif
c. Atau kemungkinan overfitting pada data uji

Untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan k-fold cross validation untuk menguji stabilitas model.

4.4.3.5. Analisis Akademik Perbandingan Model

Setelah dilakukan proses klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM), diperoleh hasil prediksi sentimen yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu sentimen positif, netral, dan negatif. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya selama pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan opini yang disampaikan melalui media sosial X.

Sentimen positif dalam penelitian ini merepresentasikan opini masyarakat yang menunjukkan dukungan, apresiasi, atau penilaian baik terhadap kinerja KPU Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Keberadaan sentimen positif menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai bahwa KPU Kota Surabaya telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola proses pemilu secara profesional dan transparan. Hal ini dapat mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Selain itu, analisis sentimen ini juga memberikan gambaran mengenai pola opini masyarakat yang berkembang di media sosial. Dengan mengetahui distribusi sentimen yang muncul, pihak KPU Kota Surabaya dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, serta komunikasi dengan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem analisis sentimen terhadap komentar KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 di media sosial X, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap kinerja KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2024 berdasarkan komentar masyarakat di media sosial X (Twitter). Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 740 komentar, yang diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diproses menggunakan tahapan preprocessing yang meliputi cleaning, case folding, tokenizing, normalization, stopword removal, dan stemming menggunakan algoritma Sastrawi. Setelah tahap preprocessing, data kemudian dilakukan pelabelan sentimen menggunakan metode Lexicon-Based sebelum dilakukan proses klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dengan ekstraksi fitur TF-IDF.
2. Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa mayoritas opini publik terhadap KPU Kota Surabaya bersifat netral, dengan distribusi sentimen sekitar 60–70% netral, 20–30% positif, dan 10–15% negatif dari total komentar yang dianalisis. Dominasi sentimen netral menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyampaikan komentar yang bersifat informatif atau observatif terkait proses pemilu, seperti laporan situasi, diskusi teknis penyelenggaraan pemilu, maupun pertanyaan mengenai prosedur pemilu. Sementara itu, sentimen positif mencerminkan adanya kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap transparansi dan profesionalitas KPU, sedangkan sentimen negatif umumnya berisi kritik atau masukan evaluatif terkait proses administrasi maupun dugaan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Berdasarkan hasil evaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix, diperoleh bahwa metode Support Vector Machine (SVM) menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan metode Naïve Bayes dalam melakukan klasifikasi sentimen. Model SVM menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90,48%, sehingga lebih efektif dalam mengidentifikasi pola sentimen pada komentar masyarakat di media sosial X. Dengan demikian, metode SVM lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam sistem analisis sentimen berbasis teks pada penelitian ini.
4. Sistem analisis sentimen yang dikembangkan dalam penelitian ini telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit, yang mampu menampilkan proses analisis data, visualisasi distribusi sentimen, serta hasil klasifikasi secara interaktif. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu evaluasi opini publik bagi KPU Kota Surabaya untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan strategi komunikasi publik secara proaktif.
   Mengingat mayoritas sentimen yang ditemukan bersifat netral, KPU Kota Surabaya memiliki peluang untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat melalui strategi komunikasi publik yang lebih aktif dan transparan. Penyampaian informasi secara rutin melalui media sosial, website resmi, maupun kanal komunikasi lainnya dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses pemilu sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
   Sentimen positif yang muncul dalam penelitian ini sebagian besar berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap transparansi dan profesionalitas KPU. Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya disarankan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, seperti publikasi data pemilu secara terbuka,

pelaporan kegiatan secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk meningkatkan legitimasi penyelenggaraan pemilu.

3. Melakukan kajian lebih mendalam terhadap komentar yang bersifat negatif. Meskipun jumlahnya relatif kecil, sentimen negatif tetap menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja lembaga. Oleh karena itu, hasil analisis sentimen yang dihasilkan oleh sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal untuk mengidentifikasi aspek yang paling banyak mendapatkan kritik dari masyarakat sehingga dapat dilakukan perbaikan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.
4. Pengembangan penelitian selanjutnya.

   Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, serta mencoba metode klasifikasi lain seperti Random Forest, Deep Learning (LSTM atau BERT), maupun model transformer lainnya untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen. Selain itu, penelitian juga dapat mengembangkan sistem yang mampu melakukan analisis sentimen secara real-time terhadap opini publik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Naquitasia, D. Hatta Fudholi, and L. Iswari, "ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK PADA WISATA HALAL DENGAN METODE DEEP LEARNING," 2022. [Online]. Available: https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index

[2] O. I. Gifari, M. Adha, I. Rifky Hendrawan, F. Freddy, and S. Durrand, "Analisis Sentimen Review Film Menggunakan TF-IDF dan Support Vector Machine," *JIFOTECH (JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY*, vol. 2, no. 1, 2022.

[3] V. Rahmada and A. Qoiriah, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menjelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode Support Vector Machine Dan Seleksi Fitur Information Gain," *Journal of Informatics and Computer Science*, vol. 06, 2024.

[4] F. Amirullah, S. Alam, Mi. S. Sulistyo, T. Informatika, S. Tinggi Teknologi Wastukancana, and R. Artikel, "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja KPU Menjelang Pemilu 2024 Berdasarkan Opini Twitter Menggunakan Naïve Bayes INFO ARTIKEL ABSTRAK," vol. 2, no. 3, pp. 69–76, 2023, doi: 10.55123.

[5] Z. T. N. Nasihin, S. Alam, and M. Andayani Komara, "Analisis Sentimen Kinerja KPU di Pemilu 2024 pada Media Sosial X Menggunakan Metode Naïve Bayes," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 10, no. 2, pp. 489–505, Oct. 2024, doi: 10.37012/jtik.v10i2.2249.

[6] L. Geni, E. Yulianti, and D. I. Sensuse, "Sentiment Analysis of Tweets Before the 2024 Elections in Indonesia Using Bert Language Models," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika*,

vol. 9, no. 3, pp. 746–757, Aug. 2023, doi: 10.26555/jiteki.v9i3.26490.

[7] H. Susana and N. Suarna, “PENERAPAN MODEL KLASIFIKASI METODE NAIVE BAYES TERHADAP PENGGUNAAN AKSES INTERNET Program Studi Teknik Informatika STMIK IKMI Cirebon Jl Perjuangan No 10B Kesambi Kota Cirebon 3) Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak STMIK IKMI Cirebon Jl Perjuangan No 10B Kesambi Kota Cirebon 4) Program Studi Komputerisasi Akuntansi STMIK IKMI Cirebon Jl Perjuangan No 10B Kesambi Kota Cirebon,” *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2022.

[8] R. Damasela, B. P. Tomasouw, and Z. A. Leleury, “PENERAPAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK MENDETEKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA,” *PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya*, vol. 1, no. 2, pp. 111–122, Oct. 2022, doi: 10.30598/parameterv1i2pp111-122.

[9] A. Rachmadana Ismail, R. Bagus, F. Hakim, and R. Artikel, “Implementasi Lexicon Based Untuk Analisis Sentimen Dalam Mengetahui Trend Wisata Pantai Di DI Yogyakarta Berdasarkan Data Twitter P-ISSN E-ISSN,” 2023.

[10] KENDALL & KENDALL, “SYSTEMS ANALYSIS and DESIGN,” 2013.

[11] M. Kumar and A. K. Saha, “A Hybrid Model for The Software Development Life Cycle”, doi: 10.51583/IJLTEMAS.

[12] K. B. Cohen, “Natural Language Processing for Online Applications: Text Retrieval, Extraction and Categorization (review),” *Language (Baltim).*, vol. 80, no. 1, pp. 178–178, 2004, doi: 10.1353/lan.2004.0017.

[13] M. Kubek, “Natural Language Processing and Text Mining,” *Studies in Big Data*, vol. 62, pp. 35–52, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-23136-1_4.

[14] B. Liu, “Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions, Second Edition,” *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions, Second Edition*, no. May, pp. 1–432, 2020, doi: 10.1017/9781108639286.

[15] T. Edition, “Concepts , Models , Methods , and Algorithms”.

[16] T. N. Murugan Anandarajan, Chelsey Hill, *Practical Text Analytics*. Springer Cham, 2019. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95663-3.

[17] M. R. Faisal, D. Kartini, and T. H. Saragih, *Belajar Data Science: Text Mining Untuk Pemula I*, no. March. 2022.

[18] R. F. Hermawan, A. Romadhony, and S. Al Faraby, “Implementasi dan Analisis Kesamaan Semantik pada Bahasa Indonesia dengan Metode berbasis Vektor,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 4641–4649, 2017.

[19] M. Karim, *Analisis Sentimen Pada Twitter Menggunakan Support Vector Machine Dengan Modifikasi Lexicon Inset Dan Sentis-Trength _ Id (Studi Kasus : Vaksinasi Covid-19)*. 2022.

[20] C. Olston and M. Najork, “Web crawling,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 4, no. 3, pp. 175–246, 2010, doi: 10.1561/1500000017.

[21] J. Klünder, M. Busch, N. Dehn, and O. Karras, “Towards Shaping the Software Lifecycle with Methods and Practices,” Mar. 2021, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2103.10104

[22] "A Comparative Study of Agile, Iterative, and Waterfall SDLC Methodologies in Salesforce Implementations," 2023. [Online]. Available: www.ijnrd.org

[23] *IEEE Std 1074-1997 : IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes*. IEEE, 1998.

[24] R. Abdul *et al.*, "The Waterfall Model-Software Engineering," 2024. [Online]. Available: www.ijrpr.com

[25] U. Franklin, *Massey Lecture #1: The Real World of Technology*. 1989.

[26] Fenilinas Adi Artanto, "Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Fenomena Bunuh Diri Mahasiswa di Twitter Menggunakan Algoritma Naive Bayes," *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 70–77, Apr. 2024, doi: 10.54259/satesi.v4i1.2908.

[27] R. H. Yuhefizar, "Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Alat Kesehatan Berbasis Web Pada Pt. Alfin Fanca Prima," *Positif*, no. 1, pp. 37–45, 2009.

[28] Kevin Makice, Ed., *Twitter API: Up and Running*. O'Reilly Media, Inc.

[29] A. N. Syahrudin and T. Kurniawan, "Input dan Output pada Bahasa Pemrograman Python," *Jurnal Dasar Pemrograman Python STMIK*, no. June 2018, pp. 1–7, 2018.

[30] M. Ferdyandi, N. Y. Setiawan, and F. Abdurrachman Bachtiar, "Prediksi Potensi Penjualan Makanan Beku Berdasarkan Ulasan Pengguna Shopee Menggunakan Metode Decision Tree Algoritma C4.5 Dan Random Forest (Studi Kasus Dapur Lilis)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 2, pp. 588–596, 2022.

[31] I. Amal, E. W. Pamungkas, S. Kom, and M. Kom, “Aplikasi Pendeteksi Berita Palsu Bahasa Indonesia Menggunakan Framework Flask dan Streamlit serta Algoritma Machine Learning,” pp. 1–18, 2023.

[32] E. Martantoh and N. Yanih, “Implementasi Metode Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Karakteristik Kepribadiaan Siswa Di Sekolah MTS Darussa’adah Menggunakan PHP MySQL Implementation of Naive Bayes Method for Classification of Student’s Personality Characteristics at MTS Darussa’adah School Using PHP Mysql,” 2022.

[33] K. Chong and N. Shah, “Comparison of Naive Bayes and SVM Classification in Grid-Search Hyperparameter Tuned and Non-Hyperparameter Tuned Healthcare Stock Market Sentiment Analysis.” [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org

[34] D. Andriyani, A. Faqih, and S. E. Permana, “Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications The Effect of SMOTE Application on Support Vector Machine Performance in Sentiment Classification on Imbalanced Datasets,” 2025. [Online]. Available: https://ioinformatic.org/

[35] a. K. Santra and C. J. Christy, “Genetic Algorithm and Confusion Matrix for Document Clustering,” *Int. J. Comp. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 322–328, 2012.

[36] S. S. Milania, C. Suhery, and T. Rismawan, “Fever Classification Using the Neighbor Weighted K-Nearest Neighbor Method,” *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, vol. 8, no. 2, pp. 250–261, Jul. 2023, doi: 10.24114/CESS.V8I2.43267.

[37] A. Saputra, “Manajemen Basis Data Mysql Pada Situs FTP Lapan Bandung,” *Jurnal Berita Dirgantara*, vol. 13, no. 4, pp. 155–162, 2012.

[38] P. V.M, I. Gunawan, B. E. Damanik, I. Parlin, and A. W. Saputra, "Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma C4.5," *Sostech*, vol. 1, no. 5, pp. 2774–5147, 2021.

[39] A. Sofwan, "Belajar Mysql dengan Phpmyadmin," *Modul kuliah Graphical User Interface I (GUI) di Perguruan Tinggi Raharja*, pp. 1–29, 2011.

[40] H. Dhika, N. Isnain, and M. Tofan, "Manajemen villa menggunakan java netbeans dan mysql," vol. 3, no. 58, pp. 104–110, 2019.

[41] S. K. Achmad Solichin, "MySQL 5 Dari Pemula Hingga Mahir (Rekomendasi Admin)," no. November, p. 119, 2010.

[42] F. I. (Pengarang), Y. (Pengarang), D. A. M. (Pengarang), and A. S. S. (Pengarang), *Analisa Perancangan Sistem Informasi / Fintri IndriyaniNo Title*. 2019.

[43] O. Introduction, *Object-Oriented Introduction to Java*.

[44] I. S. K. Idris, Y. A. Mustofa, and I. A. Salihi, "Analisis Sentimen Terhadap Penggunaan Aplikasi Shopee Mengunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 32–35, 2023, doi: 10.37905/jjeee.v5i1.16830.

[45] W. Sornkliang and T. Phetkaew, "Performance analysis of test path generation techniques based on complex activity diagrams," *Informatica (Slovenia)*, vol. 45, no. 2, pp. 231–242, 2021, doi: 10.31449/inf.v45i2.3049.

[46] "Analisa Sentimen Menjelang Pemilihan Umum Presideen 2024 di Indonesia Menggunakan Perbandingan Performa Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes".

[47] R. D. Yahya, S. A. Wibowo, and N. Vendyansyah, “ANALISIS SENTIMEN UNTUK DETEKSI UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL TERKAIT PEMILU 2024 MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE,” 2024.

[48] Z. T. N. Nasihin, S. Alam, and M. Andayani Komara, “Analisis Sentimen Kinerja KPU di Pemilu 2024 pada Media Sosial X Menggunakan Metode Naïve Bayes,” *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 10, no. 2, pp. 489–505, Oct. 2024, doi: 10.37012/jtik.v10i2.2249.